



Manual Técnico

AstrhoApp

Versión 4.0

Juan José Ríos Hoyos, Juan David Foronda Tobón(Q.E.P.D), Sara Gonzales Londoño, Sergio Andres Vargas Vicenth, Yasneid Maidely Duarte Villamizar

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Servicio Nacional De
Aprendizaje, Regional Antioquia, Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Ins. Alvaro Perez Niño
6 de Julio de 2026

Contenido

Introducción	5
1. Requerimientos del sistema	6
1.1 Requerimientos de hardware	6
1.2 Requerimientos de software	6
2. Técnicas de Recolección Aplicadas	7
2.1 Técnica Zzz	7
3. Ficha de Proyecto	8
3.1. Planteamiento del Problema	8
3.2 Justificación	9
3.3 Objetivos	9
3.3.1 Objetivo General	9
3.3.2 Objetivos Específicos	10
3.4 Alcance del Proyecto	11
A. Mapa de Procesos	15
5. Facilitación Gráfica	16
6. Story Mapping	16
6. Wireframe	17
8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación	39
9. Product Backlog Priorizado	40
. Plataforma de Desarrollo	41
10.1 Sistema Operativo	41
10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware	43
. Diagramas UML	44
11.1 Diagramas de Casos de Uso	44
11.2 Documentación de Casos de Uso	51
11.3 Diagrama de Clases	55
12. Diagramas C4	56
12.1 Diagrama de Contexto	56
12.2 Diagrama de Componentes	57
12.3 Diagrama de Contenedor	58
13. Prototipo	59
14. Modelo de Base de Datos	60
14.1 Modelo Relacional	60
14.2 Modelo Físico (Script)	61
14.3 Diccionario de Datos	73
15. Seguridad	77

16. Migraciones	80
17. Backups	82
Bibliografía	84

Lista de figuras

Figura 1. Mapa de Procesos.	14
Figura 2. Facilitación Gráfica.	15
Figura 3. Story Mapping.	16
Figura 4. WireFrame (Figma).	18
Figura 5. Historias de Usuario.	83
Figura 6. Product Backlog Priorizado.	84
Figura 7. Diagrama de Despliegue de Hardware.	89
Figura 8. Diagrama de Casos de Usos.	90
Figura 9. Diagrama de Clases.	109
Figura 10. Diagrama de Contexto.	110
Figura 11. Diagrama de Componentes.	111
Figura 12. Diagrama de Contenedor.	112
Figura 13. Prototipo.	113
Figura 14. Modelo relacional.	114
Figura 15. Diccionario de Datos.	127
Figura 16. Encriptación	130
Figura 17. Manejo de Tokens.	131
Figura 18. Inicio de Sesión.	132
Figura 19. Backups - API.	135
Figura 20. Backups - Base de Datos.	135

Introducción

El aumento de plataformas para la gestión de salones de belleza, como WeiBook y el aplicativo de Praga Salón, evidencia la necesidad de herramientas que optimicen procesos administrativos y operativos. Sin embargo, estas soluciones presentan limitaciones en funciones clave como recordatorios, categorización de productos y accesibilidad móvil completa.

A partir de estos antecedentes y de las necesidades específicas de la cliente **Astrid Eugenia Hoyos Arenas**, surgió la propuesta de desarrollar **AstrhoApp**, un aplicativo web/móvil orientado a mejorar la gestión de citas, ventas, compras, inventario, proveedores, clientes y productos. Su diseño se basa en un conjunto de objetivos que buscan integrar y optimizar todos los procesos del negocio.

Para la recolección de información se aplicó la técnica de entrevista mediante tres sesiones con la cliente, lo que permitió comprender sus requerimientos y definir el alcance del sistema de manera precisa.

1.Requerimientos del sistema

1.1 Requerimientos de hardware

Para garantizar un rendimiento óptimo y una experiencia de usuario excelente, se establecen los siguientes requerimientos mínimos de hardware para el sistema AstrhoApp (Estos datos son estimados y podrían variar dependiendo de la carga del navegador o sistema operativo).

- Procesador: Intel Core i3-1115G4
- Pantalla: 15.6 pulgadas, con resolución HD (1366 x 768)
- Memoria RAM: 4 GB o Superior
- Almacenamiento: SSD de 256 GB o superior
- Perifericos: Mouse, teclado, y pantalla

1.2 Requerimientos de software

Para asegurar un funcionamiento adecuado y la plena utilización de todas las características de AstrhoApp, se detallan a continuación los requisitos de software necesarios:

- Sistema operativo: Windows (32/64 bits), MacOS, Linux.
- Navegador web: Cualquier navegador web el cual soporte Html5 (Chrome, Edge, Opera, etc).
- Conexión a internet: Se requiere una conexión a internet permanente para hacer uso de las funciones en línea del software.

2. Técnicas de Recolección Aplicadas

2.1 Técnica Zzz

Una de las técnicas de recolección de información utilizadas con nuestra cliente Astrid Eugenia Hoyos Arenas fue la entrevista. Para obtener una comprensión completa de su contexto, sus necesidades y los requerimientos del sistema, se realizaron tres entrevistas, cada una con un propósito específico:

1. Entrevista inicial – Conocimiento del cliente, en la que se recopiló información general sobre el cliente, su actividad y el entorno en el que se desempeña.
2. Entrevista sobre el problema o necesidad, enfocada en identificar las dificultades actuales, las expectativas y los objetivos que motivan la solicitud del sistema.
3. Entrevista para la identificación de requerimientos de software y procesos, donde se detallaron los procesos involucrados y se definieron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

[Copia de 2. ENTREVISTA INICIAL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.docx](#)

[Copia de 3. ENTREVISTA CLIENTE PROBLEMA O NECESIDAD.docx](#)

[Copia de 4. ENTREVISTA CLIENTE IDENT. REQUERIMIENTOS SOFTWARExPROCESOS.docx](#)

3. Ficha de Proyecto

El proyecto busca desarrollar un aplicativo web/móvil para el salón de belleza de Astrid Eugenia Hoyos Arenas en Medellín. Este sistema gestionará el agendamiento, ventas y compras.

3.1. Planteamiento del Problema

La empresa Astrho, ubicada en Medellín (Calle 55 #42-16), tiene como representante a Astrid Eugenia Hoyos Arenas, contactable al número 314 851 2539. Cuenta con una trayectoria de 25 años y un único trabajador. Ofrece servicios de belleza y estética, tales como cortes, tintes, maquillaje y manicura.

Los servicios se reservan a través de WhatsApp. El cliente se comunica para consultar los servicios disponibles, los precios y la disponibilidad horaria. Luego se verifica si hay espacio; en caso afirmativo, se informa al cliente y se espera su confirmación. Dependiendo del tipo de servicio, puede requerirse una cita previa para realizar una revisión y determinar la viabilidad del procedimiento.

Una vez confirmada la cita previa, se registra en una libreta la fecha, hora y nombre del cliente. Si el procedimiento es factible, se agenda la cita definitiva, anotando además el tipo de servicio y su precio.

Cuando el cliente llega al local, se confirma la cita y se le hace pasar. Se preparan los insumos y se procede a prestar el servicio. Al finalizar, el pago puede realizarse en efectivo o por transferencia, verificando en este último caso que la transacción se haya completado correctamente.

Cuando se hace un conteo de inventario y se identifica la necesidad de reabastecer, se procede a comprar insumos a través de las páginas web de los proveedores. Los artículos se agregan al carrito, se genera una factura virtual y el pedido llega en un plazo de tres a cuatro días. Al recibirlo, se firma el comprobante de entrega, y el pago (realizado por Efecty) debe efectuarse dentro de los 20 días siguientes a la emisión de la factura.

- Al ser métodos manuales de agendamiento, se tiende a perder información del cliente o del servicio que se va a prestar.
- Como consecuencia de la gestión manual (libreta) de las compras, puede haber un incremento de errores y tiempos de respuesta prolongados hacia los clientes por falta de insumos.

- En casos de alta demanda, se ve afectada la gestión en general y la calidad de la experiencia del cliente.
- La ausencia de un control de existencias puede generar pérdida de insumos por la falta de un método de organización o conteo.

3.2 Justificación

Para dar solución a la necesidad anteriormente planteada, se recomienda desarrollar un aplicativo web/móvil, que gestione los procesos de agendamiento, ventas y compras. Con el desarrollo de AstrhoApp se busca:

La implementación de un sistema de gestión integral que busca optimizar los procesos clave de la organización, garantizando seguridad, eficiencia operativa y una atención de calidad. La correcta configuración de roles y usuarios fortalece la seguridad del aplicativo, mientras que la gestión del agendamiento, servicios, insumos, ventas, compras y proveedores asegura una operación fluida, controlada y orientada a resultados. Asimismo, el manejo adecuado de Insumos, su categorización y trazabilidad, junto con una atención personalizada al cliente, permite mejorar la experiencia, reducir errores, evitar desperdicios y facilitar la toma de decisiones estratégicas, fomentando así la fidelización y el crecimiento sostenible de la organización.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

Desarrollar un aplicativo web/móvil para la gestión de agendamiento, compras y ventas de acuerdo con las necesidades del cliente.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Gestionar la configuración de los roles de acuerdo con los permisos dentro del aplicativo.
- Gestionar el proceso de usuarios de acuerdo con la seguridad del aplicativo.
- Gestionar el proceso de agendamiento coordinando citas considerando disponibilidad, duración del servicio y evitando conflictos en la agenda.
- Gestionar el proceso de Servicio de forma óptima, controlando el uso de insumos, el tiempo estimado y asignando correctamente el procedimiento a cada cliente.
- Gestionar el proceso de entrega de insumos, supervisando existencias, garantizar asignación correcta y evitar desperdicios o faltantes.
- Gestionar el proceso de venta administrando el proceso, asegurando un registro preciso de servicios ofrecidos, y garantizando una atención efectiva al cliente.
- Gestionar el proceso de compra organizando y garantizando el abastecimiento de insumos, con base en la demanda y en los niveles de inventario.
- Gestionar el proceso de Proveedores administrando las relaciones con los proveedores, evaluando su desempeño y asegurando calidad y tiempos de entrega.
- Gestionar el proceso de insumos abarcando su registro, clasificación, control de existencia, disponibilidad y trazabilidad, para asegurar su correcta utilización.

- Gestionar el proceso de personas abarcando el registro, la actualización de datos, la asignación adecuada de servicios, con el fin de garantizar una experiencia satisfactoria.
- Gestionar el proceso de categoría de insumos organizando según sus características y demanda, facilitando su control. Además, apoya decisiones comerciales y operativas eficientes.
- Gestionar el proceso de horario en los procesos organizacionales buscando maximizar la eficiencia temporal y evitar retrasos o conflictos operativos.
- Gestionar el proceso del dashboard interactivo que visualice datos operativos en tiempo real para el monitoreo eficiente de los procesos.

3.4 Alcance del Proyecto

Proceso de Configuración

- **Subproceso de roles:** este proceso permitirá registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de los roles con los respectivos permisos asociados para tener acceso a los procesos y su funcionalidad, dentro del aplicativo.

Proceso de Usuarios

- **Subproceso de gestión de usuarios:** este proceso permitirá registrar, consultar, actualizar y cambiar el estado de la información de los usuarios y la generación de reportes de los usuarios.
- **Subproceso de gestión de acceso:** este proceso permitirá ingresar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión.

Proceso de Compras

- **Subproceso de Compra:** Este proceso permitirá registrar, agregar y eliminar productos en el registrar, listar, ver detalle, generar PDF, actualizar y anular órdenes de compra, controlando los productos adquiridos, cantidades, fechas, costos y estado de la compra, con el fin de asegurar un abastecimiento oportuno según la demanda.
- **Subproceso Entrega de insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, ver detalle, controlando su stock, ubicación, tipo, vencimiento y asignación, para evitar desperdicios y garantizar su disponibilidad.
- **Subproceso de Proveedores:** Este proceso permitirá registrar, listar, buscar, actualizar y eliminar, cambió de estado, ver detalles, incluyendo datos de contacto, historial de compras, condiciones comerciales y evaluaciones de desempeño, facilitando una gestión eficiente de relaciones externas.
- **Subproceso de Insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, buscar, cambio de estado, ver detalle actualizar y eliminar productos disponibles para uso interno, gestionando su nombre, descripción, precio, cantidad en stock, y estado, para garantizar un control adecuado y trazabilidad.
- **Subproceso de Categoría de Insumos:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambio de estado, ver detalle, buscar, actualizar y eliminar categorías de productos, agrupándolos según sus características o uso, para facilitar su organización, búsqueda y análisis comercial.

Proceso de Ventas

- **Subproceso de Cliente:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambiar de estado, ver detalle, actualizar y eliminar información de los clientes, para expandir y mejorar la calidad del servicio y la fidelización con los clientes.

- **Subproceso de Empleados:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambiar de estado, ver detalle, actualizar y eliminar información de los empleados, para realizar el seguimiento de los trabajadores.
- **Subproceso de Venta:** Este proceso permitirá registrar, seleccionar cliente, agregar y eliminar servicios dentro del sistema, así como realizar acciones de registrar, listar, anular, buscar, ver detalle y generar PDF, asegurando exactitud en el registro y un adecuado control financiero.

Proceso de Servicios

- **Subproceso de Servicio:** Este proceso permitirá registrar, listar, cambio de estado, buscar, actualizar y eliminar los procedimientos o servicios individuales, incluyendo su nombre, descripción, duración, precio e insumos asociados, para mantener un catálogo actualizado y coherente.
- **Subproceso de Agenda:** Este proceso permitirá programar, listar, cambio de estado, buscar, ver detalle, modificar y cancelar citas o procedimientos, teniendo en cuenta la disponibilidad del personal, duración del servicio y preferencias del cliente, evitando conflictos de horario y mejorando la atención.
- **Subproceso de Horario:** Este proceso permitirá definir, registrar, actualizar y consultar los bloques de tiempo disponibles para la prestación de servicios, además de registrar y consultar los motivos de ausencia perteneciente a los empleados. Su objetivo es evitar sobrecargas, garantizar una distribución eficiente del tiempo y optimizar la programación de citas y servicios.
- **Subproceso de Dashboard:** Este proceso permitirá registrar y analizar métricas claves relacionadas con los servicios, agendamientos y ventas. Incluirá el seguimiento de indicadores como número de servicios prestados, nivel de ocupación, frecuencia de citas, entre otros. Su finalidad es facilitar

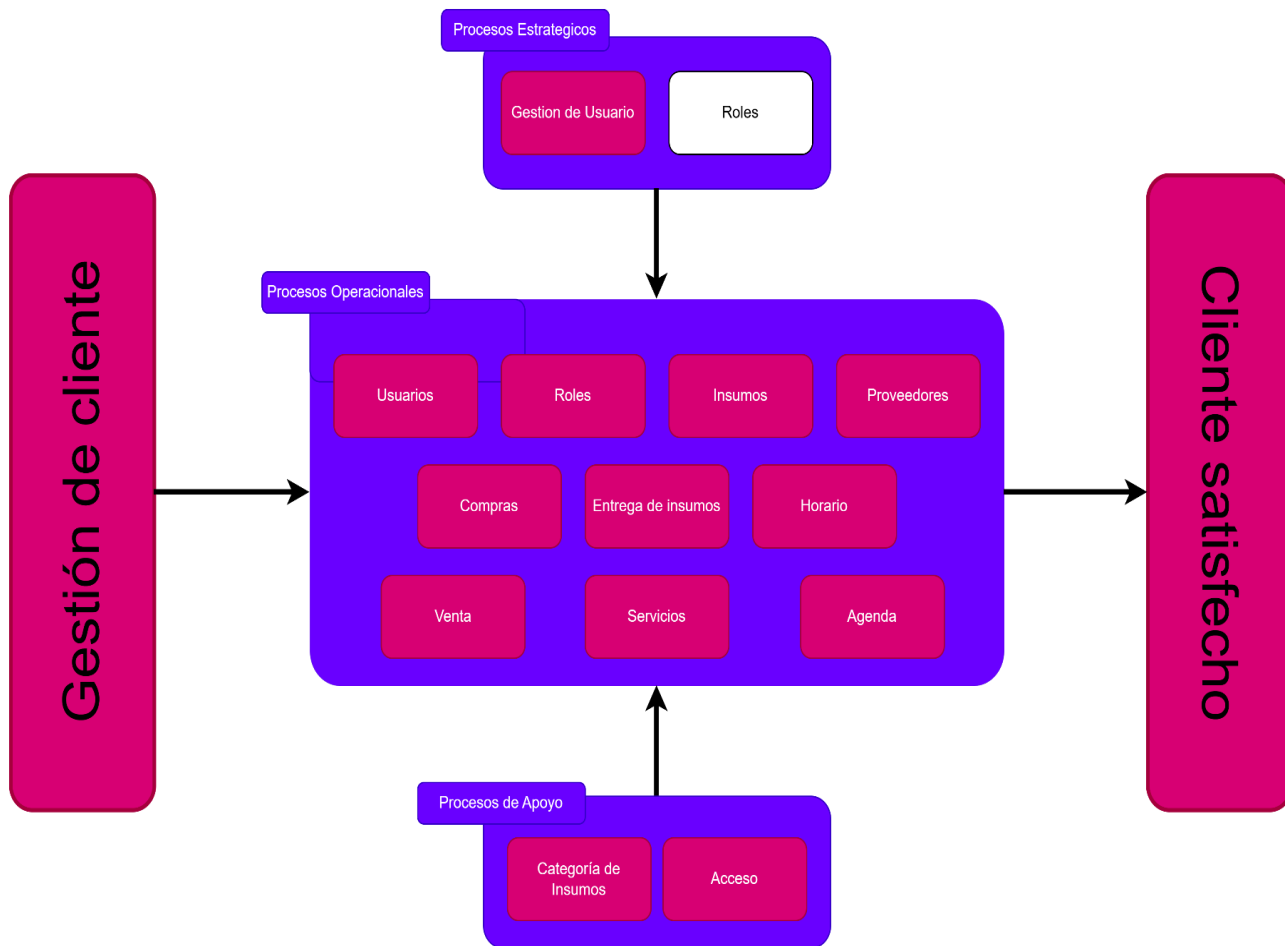
la evaluación del rendimiento operativo y apoyar la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.

Proceso Movil

- **Subproceso de gestión de acceso:** este proceso permitirá ingresar el login, recuperar contraseña y cerrar sesión.
- **Subproceso de Agenda:** Este proceso permitirá programar, listar, cambio de estado, buscar, ver detalle, editar y cancelar citas o procedimientos, teniendo en cuenta la disponibilidad del personal, duración del servicio y preferencias del cliente, evitando conflictos de horario y mejorando la atención.
- **Subproceso de Servicio:** Este proceso permitirá listar, buscar los procedimientos o servicios individuales, incluyendo su nombre, descripción, duración, precio e insumos asociados, para mantener un catálogo actualizado y coherente.

A. Mapa de Procesos

Figura 1. Mapa de Procesos



5. Facilitación Gráfica

Figura 2. Facilitación Gráfica

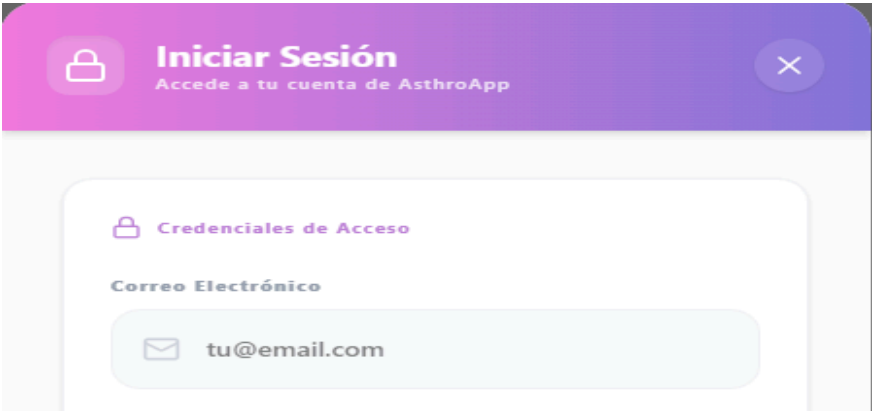


6.Story Mapping

Proceso	Subprocesos	Actividades
Configuración	Roles	CRUD ROLES (Registro, consulta, edición, modificación y cambio de estado) - Asociar Permisos a los roles
	Permisos	CRUD PERMISOS (Registro, consulta, edición, modificación y cambio de estado)
Usuarios	Gestión de usuarios	CRUD USUARIOS (Registro, consulta, edición o modificación y cambio de estado), Informes
	Gestión de Acceso	Login, recuperar contraseña, cerrar sesión
Compras		
	Gestión categoría de insumos	CRUD - Categoría de insumos
	Gestión de Insumos	CRUD - Control existencias de insumos
	Gestión de proveedores	CRUD - Proveedores
	Gestión de compras	CRUD_Compras(Registrar, Listar, Actualizar, Buscar, Cambio de estado, Ver detalle, Anular)
	Informes	Reportes
Servicios	Gestión de servicios	CRUD_Servicios
	Agenda	CRUD - Asociar el empleado al servicio en la agenda
	Empleados	CRUD - Empleados
	Informes	Reportes
Ventas	Gestión de empleados	CRUD (Registro, listado, ver detalle, modificación y eliminación)
	Gestion de clientes	CRUD (Registro, listado, ver detalle, modificación y eliminación)
	Gestión de ventas	CRUD VENTA (Registro, listado, anular, consulta, ver detalle, actualizar y eliminar detalles)
	Informes	Reporte ingresos
	Gestion de Entregas de insumos	CRUD ENTREGAS DE INSUMOS (Registro,listado,ver detalle, editar y buscar)

6.Wireframe

Figura 4. WireFrame (Front)





Crear Cuenta

Únete a nuestra comunidad de belleza



 Identificación

Tipo de Documento *

Cédula de Ciudadanía (CC) 

Número de Documento *

Ej: 1234567890

 Información Personal

Nombres *

Tus nombres

Apellidos *

Tus apellidos

Teléfono *

3001234567



Recuperar Contraseña

Ingresar tu email para recibir el código de recuperación



 Recuperación de Cuenta

Correo Electrónico *

 londonosara188@gmail.com|

 **Código de Recuperación** 
Verifica el código que enviamos a tu correo

 **Verificar Identidad**

Ingresa el código enviado a
londonosara188@gmail.com

Código de Verificación *

0 0 0 0 0 0

 **Verificar Código**

Gestión de Usuarios

Administra todos los usuarios del sistema

🔍 Buscar por email o rol...



+ Registrar Usuario

Lista de Usuarios

15 usuarios encontrados

Usuario	Rol	Estado	Acciones
 andresmirandanoriega5050@gmail.com	Ciente	☒	  
 asistente@gmail.com	Asistente	☒	  
 astrhoapp@gmail.com	Super Admin	☐	 
 azecase600@gmail.com	Ciente	☒	  
 chusec706@gmail.com	Ciente	☒	  

 **Registrar Nuevo Usuario**
Complete la información para el nuevo acceso

Acceso y Rol

Rol del Sistema *

 Administrador

▼

Correo Electrónico *

 correo@ejemplo.com

Ficha de Identidad

Nombre Completo *

 Nombre y Apellidos

Tipo de Documento *

 Cédula (CC) ▼

Número Documento *

 1234567890

Teléfono *

 3001234567

Dirección

 Ej: Calle 10 #20

 **Aviso de Seguridad**

La creación de un usuario genera automáticamente un perfil vinculado (Cliente o Empleado) según el rol seleccionado.

Cancelar

Registrar


Perfil de Usuario
 andresmirandanoriega5050@gmail.com

✕



Andrés Felipe Miranda...

Cliente

Estado y Datos

ID Usuario
113

Estado
✓ ACTIVA

Documento Usuario
TI 1028000276

Teléfono
3052416844

Dirección
Carrera 14

Cerrar

Gestión de Roles

Administra los roles del sistema y sus permisos asociados



+ Registrar Rol

Lista de Roles
 6 roles encontrados

Rol	Permisos	Estado	Acciones
 Administrador	✓ 14 permisos	☒	  
 Asistente ayudante y trabajado...	✓ 13 permisos	☒	  
 Cliente	✓ 7 permisos	☒	  
 maquillista maquilladoras	✓ 4 permisos	☒	  
 Profesional de bade...		☐	  

Registrar Nuevo Rol

Define un nuevo rol y sus permisos

Información del Rol

Nombre del Rol *

Ej: Supervisor de Salón

Descripción *

Describe las funciones y responsabilidades...

Resumen de Accesos

Has seleccionado 0 permisos para este rol.

Seguridad del Sistema

Configuración de Permisos por Módulo

Selecciona los módulos

☐

Agenda

Sin acceso

☐

Categoría

Sin acceso

☐

Clientes

Sin acceso

Cancelar

Crear Rol

Detalle del Rol: Administrador

Configuración de accesos y permisos

Información General

Identificador:

#1

Descripción:

Sin descripción a

Permisos y

Agenda

Compras

Insumo

Usuarios

Gestión de Citas

Administra las citas del salón, agenda nuevas citas y gestiona disponibilidad

Buscar cliente o servicio...

Registrar Cita

Lista de Citas

22 citas encontradas

Cliente	Fecha & Hora	Servicios	Profesional	Estado	Acciones
Juan Rios 1000532395	23/6/2026 🕒 4:00 PM (15 min)	✂ 1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	👁 ✍ 🗑
Juan Rios 1000532395	23/6/2026 🕒 6:30 PM (15 min)	✂ 1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	👁 ✍ 🗑
Don Chusco 1000761131	1/7/2026 🕒 1:00 PM (60 min)	✂ 2	Elsa Pope Rosales	Pendiente	👁 ✍ 🗑
Andrés Felipe Miranda Noriega 1028000276	23/6/2026 🕒 3:00 PM (15 min)	✂ 1	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	Pendiente	👁 ✍ 🗑

Registrar Nuevo Horario

Configura los días, horas y personal del salón

Identidad del Horario

Nombre del Horario *

Ej: Turno Matutino

Configuración de Días

Este horario es **recurrente**. Los días seleccionados se repiten semanalmente durante todo el año.

Lun

Már

MiÉ

Jue

Vie

Sáb

Dom

Selecciona días para configurar

Asignación de Personal

La asignación de personal estará disponible una vez registrado el horario.

* Campos obligatorios para el registro

Cancelar

Registrar

Ocultar Motivos

Registrar Motivo

+ Registrar Horario

Motivos de Ausencia

3 motivos registrados

Empleado	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Descripción	Acciones
S sara Gonzales	23 jun 2026	8:00 AM	6:00 PM	Vuelta en la fiscalia	
A Astrid Eugenia Hoyos Arenas	19 jun 2026	8:00 AM	6:00 PM	Cita medica	
A Astrid Eugenia Hoyos Arenas	17 jun 2026	3:00 PM	6:00 PM	Cita médica	

Mostrando 1 - 3 de 3 registros

<

1

>

24

🕒

Registrar Motivo de Ausencia

✕

⚠️

Información importante:
 Al registrar este motivo, se **cancelarán automáticamente** todas las citas programadas para el día y horario establecidos. Además, se enviará una **notificación por correo** a todos los empleados.

Empleado

Selecciona un empleado

▼

Fecha

23/06/2026

📅

Hora Inicio

08:00 a. m.

🕒

Hora Fin

06:00 p. m.

🕒

Descripción / Motivo

Ej: Cita médica, Trámite personal...

Cancelar

💾

Guardar

📅

Detalle del Horario
 Día por medio

✕

📄 Información General

Nombre del Horario:

Día por medio

Días Configurados:

3 días

🕒 Días y Horas de Atención

Día de la Semana	Hora Inicio	Hora Fin
Martes	8:00 AM	6:00 PM
Jueves	8:00 AM	6:00 PM
Sábado	8:00 AM	6:00 PM

👥 Personal Asignado por Día

Cerrar

Detalle del Motivo

Empleado

sara Gonzales

Fecha

23/6/2026

Estado

Pendiente

Hora Inicio

8:00 AM

Hora Fin

6:00 PM

Descripción

Vuelta en la fiscalia

Cerrar

Gestión de Ventas

Registro y seguimiento de todas las ventas del salón

Q Buscar por ID, documento o cliente...

+ Registrar Venta

Fecha	Documento	Cliente	Servicios	Total	Estado	Acciones
2026-06-23	1082879171	Sergio Vargas	✂ 2 items	\$25.000	Completada	
2026-06-23	00000000000	Cliente Invitado	✂ 2 items	\$25.000	Completada	
2026-06-23	200052125	Raul Torres Suarez	✂ 3 items	\$50.000	Completada	
2026-06-23	00000000000	Cliente Invitado	✂ 2 items	\$25.000	Anulada	
2026-06-23	200052125	Raul Torres Suarez	✂ 1 items	\$15.000	Completada	

Mostrando 1 - 5 de 5 registros

<

1

>

Registrar Nueva Venta

Registra servicios realizados y procesa el pago

Si el cliente al que se registra esta venta no está dentro de nuestro sistema, por favor seleccione el Cliente Invitado para registrar la venta

Gestión de Servicios

Administra todos los servicios ofrecidos en el salón

 [+ Registrar Servicio](#)

Lista de Servicios				
7 servicios encontrados				
Servicio	Duración	Precio	Estado	Acciones
Cepillado 2026-06-23	🕒 15 min	\$10.000	☒	  
Corte de Cabello 2026-06-23	🕒 30 min	\$15.000	☒	  
Corte de cabello para hombre 2026-06-23	🕒 30 min	\$15.000	☒	  
Lavado y secado 2026-06-23	🕒 30 min	\$10.000	☒	  



Registrar Nuevo Servicio

Complete la información del servicio



 **Información Básica**

Nombre del Servicio *

 Ej: Corte y Peinado

Duración (Minutos) *

 30

Precio (COP) *

\$ 0

Descripción del Servicio

 Describa el servicio...

Cancelar

Registrar



Detalle del Servicio

ID: 2



 **General**

Cepillado

 **Detalles**

Duración:

15 min

Precio:

\$10.000

 **Descripción**

Técnica de peinado que utiliza secador y cepillo para alisar, dar volumen o moldear el cabello

 **Resumen del Servicio**

Este servicio forma parte del catálogo oficial de AsthroApp. Los precios y duraciones son aproximados y pueden variar según la complejidad.

Cerrar

Gestión de Clientes

Administra la información de clientes

🔍 Buscar por nombre, documento o teléfono...



+ Registrar Cliente

Lista de Clientes

12 registros encontrados

Tipo Doc.	Documento	Nombre	Teléfono	Estado	Acciones
TI	1028000276	Andrés Felipe Miranda Noriega	📞 3052416844	☒	
CC	00000000000	Cliente Invitado	📞 3124567954	☒	
CC	1000761131	Don Chusco	📞 3024233372	☒	
CC	1452369852	frank causil	📞 3003296202	☒	

Mostrando 1 - 5 de 12 registros

< 1 2 3 >

Registrar Nuevo Cliente

Complete la información para el registro

Identificación

Tipo de Documento *

AT

Cédula (CC) ▾

Número Documento *

AT

1234567890

Nombre Completo *

👤

Nombres y Apellidos

Contacto y Ubicación

Teléfono Móvil *

📞

3001234567

Dirección de Residencia

📍

Calle 10 #20-30

Correo Electrónico *

✉

correo@ejemplo.com

Cancelar

Registrar

29


Detalles de Cliente
 Andrés Felipe Miranda Noriega

✕



Andrés Felipe Miranda Noriega
 TI: 1028000276


Información de Contacto

Teléfono Principal
 **3052416844**

Dirección de Residencia
 **Carrera 14**


Detalles del Registro

Correo Electrónico
 **andresmirandanoriega5050@gmail.com**

Tipo de Perfil
 **Cliente de Asthro**

Cerrar

Gestión de Empleados

Administra la información de empleados


[+ Registrar Empleado](#)

Lista de Empleados

6 registros encontrados

Tipo Doc.	Documento	Nombre	Teléfono	Estado	Acciones
CC	43411878	Astrid Eugenia Hoyos Arenas	 3125782910		 
CC	10005235476	Elsa Pope Rosales	 3215862465		  
CC	205353023	José Ramirez Perez	 3215862465		  
CC	1033489351	sara Gonzales	 3206709684		  

Mostrando 1 - 5 de 6 registros


1
2


Registrar Nuevo Insumo

Complete la información para el inventario

Datos del Insumo

Nombre del Insumo *

Ej: Champú Profesional

SKU / Código *

INV-001

Categoría *

Seleccionar categoría...

Estado y Descripción

Descripción (Opcional)

Describe el uso o notas del insumo...

Cancelar

Registrar

Detalles del Insumo

Acondicionador reparadores

Información Básica

Nombre del Insumo:

Acondicionador reparad...

SKU: ACO-001

Inventario y Categoría

Stock Actual:

1 unidades

Categoría:

Productos para el cabello

Registrar Compra

Abastece tu inventario registrando facturas de proveedores

Información de la Orden

Proveedor *

Seleccionar proveedor...

N° de Factura / Referencia *

Ej: FAC-12345

Fecha de Registro *

23/06/2026

Observaciones

Notas adicionales sobre la compra...

Insumos a Comprar

Añadir Insumo

No has agregado ningún insumo aún

Cancelar

Registrar Compra

Categoría de Insumos

Organiza insumos por categorías para mejor gestión del inventario

[+ Registrar C](#)

Nombre	Descripción	Estado	Acciones
Cuidado Capilar	cremas y aceites para el pelo	☒	  
cuidado para pies	productos para el cuidado de pies	☐	  
Insumos desechables	Materiales de un solo uso que garantiz...	☒	  
Productos de peinado	Productos que ayudan a moldear, fijar ...	☒	  
Productos de coloración	Insumos destinados a cambiar, corri...	☒	  

Mostrando 1 - 5 de 8 registros

Registrar Nueva Categoría

Complete la información para la nueva categoría

✕

Detalles de la Categoría

Nombre de la Categoría *

Ej: Cuidado Capilar, Tratamientos...

Descripción *

Describa qué incluye esta categoría...

Cancelar

Registrar

Gestión de Proveedores

Administra la información de proveedores y sus productos

Buscar proveedores por nombre o contacto...

Registrar Proveedor

Lista de Proveedores
3 proveedores encontrados

Documento	Nombre	Teléfono	Tipo de proveedor	Estado	Acciones
23748556675	Ana María Correa	3224658867	Natural	☒	
39455516	Rosa Elena Camacho Graterol	3114949730	Natural	☐	
1000532395-5	Avon	2131231233	Juridica	☒	

Mostrando 1 - 3 de 3 registros

1

Registrar Nuevo Proveedor

Ingresar la información para el nuevo aliado comercial

Información Básica

Tipo de Proveedor *

Persona Jurídica ▾

Documento / NIT *

Ej: 900.123.456-7

Razón Social / Empresa *

Nombre comercial

Persona de Contacto *

Nombre del representante

Datos de Contacto

Correo Electrónico *

ejemplo@proveedor.com

Teléfono de Contacto *

Número de 10 dígitos

Ubicación y Dirección

Departamento *

Antioquia ▾

Ciudad *

Medellín ▾

Dirección *

Calle, Carrera, Barrio...

Cancelar

Registrar Proveedor

Detalle de Proveedor

Ana Maria Correa

Información Comercial

Tipo de Proveedor:

Persona Natural

Estado:

Activo

Cédula:

23748556675

Persona de Contacto / Rep. Legal:

Ana Maria Correa

Información de Contacto

Teléfono

3224658867

Correo Electrónico

anamc@gmail.com

Ubicación

Av Ferrocarril #57- 70
Medellín, Antioquia

Cerrar

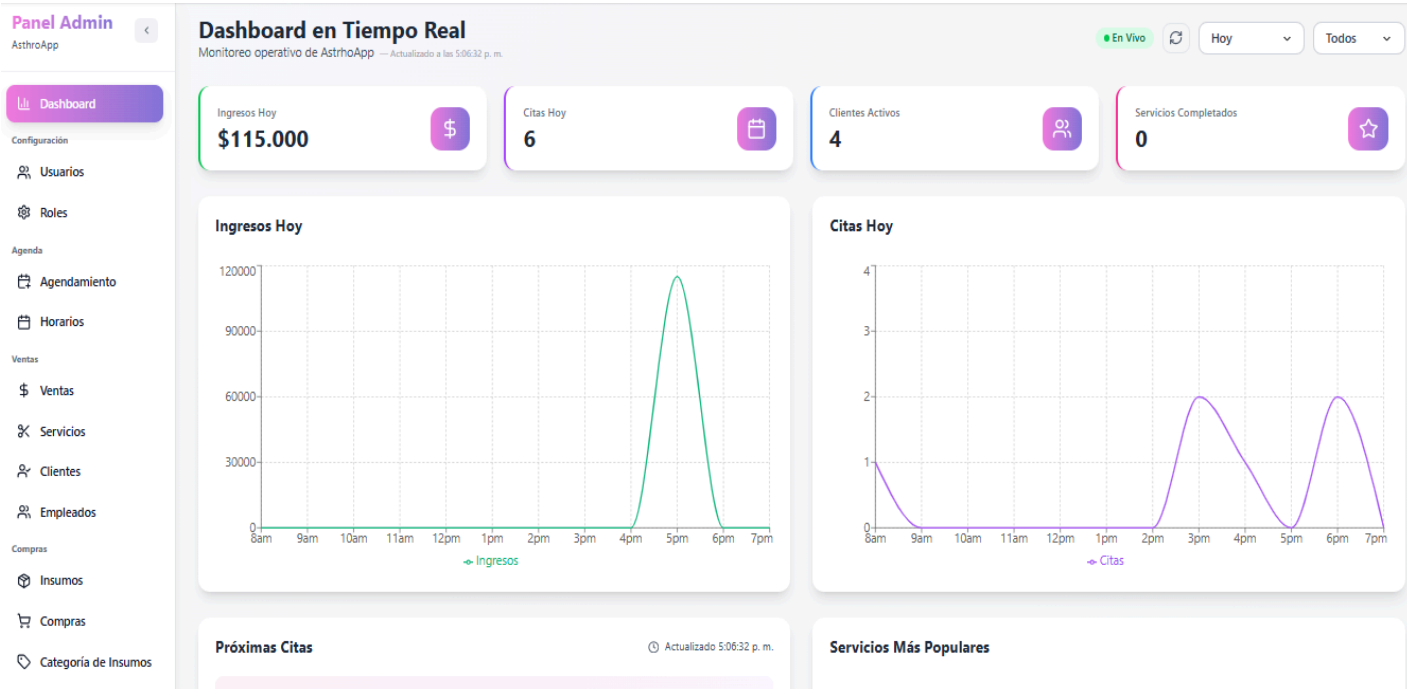
Entregas de insumos

Control de entregas internas de insumos y materiales

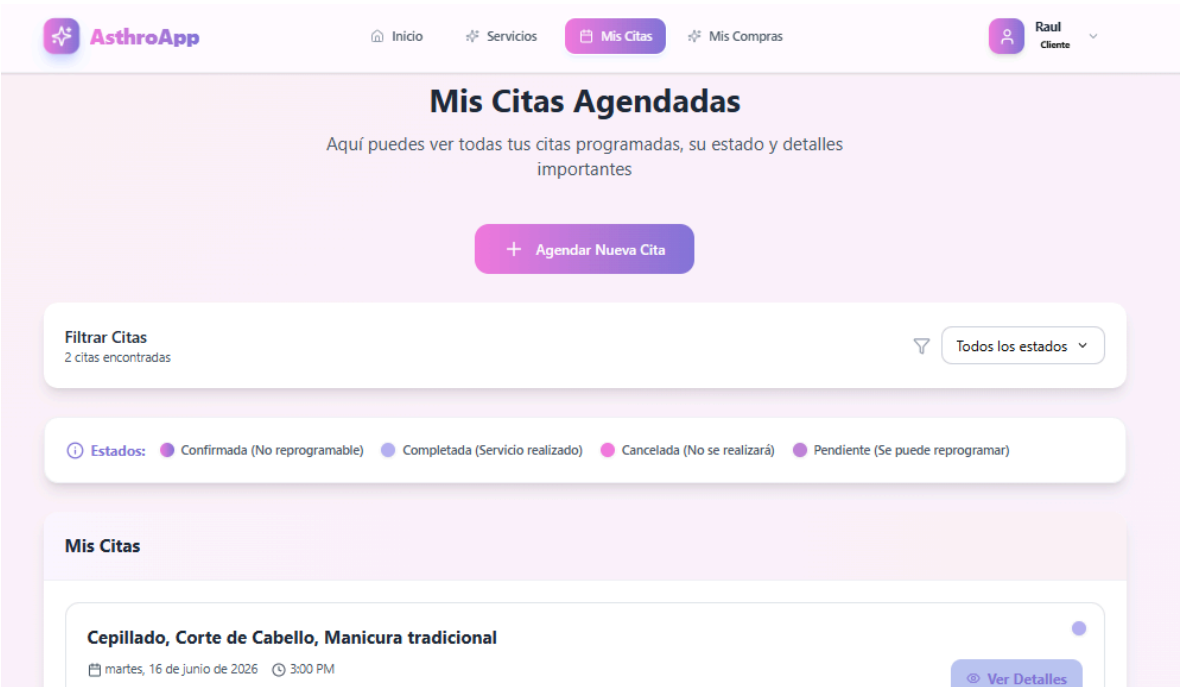
🔍 Buscar por insumo, destino o responsable...

+ Registrar Entrega

DASHBOARD



VISTA CLIENTE



AstroApp

Inicio

Servicios

Mis Citas

sergioavv17
Cliente

SERVICIOS

PROFESIONAL

3

FECHA Y HORA

Selecciona Fecha y Hora

Disponibilidad para Astrid Eugenia Hoyos

←

Cambiar Profesional (Astrid Eugenia Hoyos)

📅

Abril De 2026

AGENDA SEMANAL

Hoy

<

>

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
6	7	8	9	10	11	12

🕒

Horarios para el jueves, 9 de abril

Selecciona la hora de inicio de tu cita

9:00 AM

9:30 AM

10:00 AM

10:30 AM

👤

Perfil de Usuario

andresmirandanoriega5050@gmail.com

×

A

Andrés Felipe Miranda...

Cliente

🔗 Estado y Datos

ID Usuario

113

Estado

🟢 ACTIVA

Documento Usuario

TI 1028000276

Teléfono

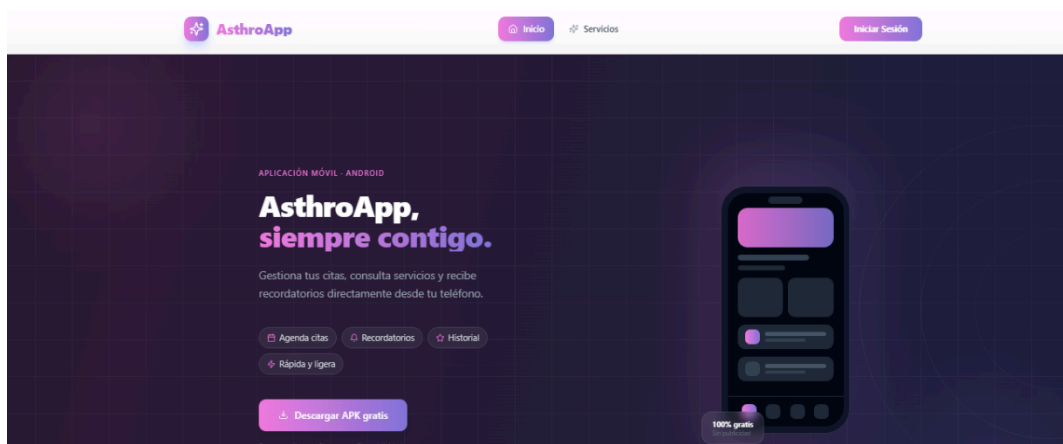
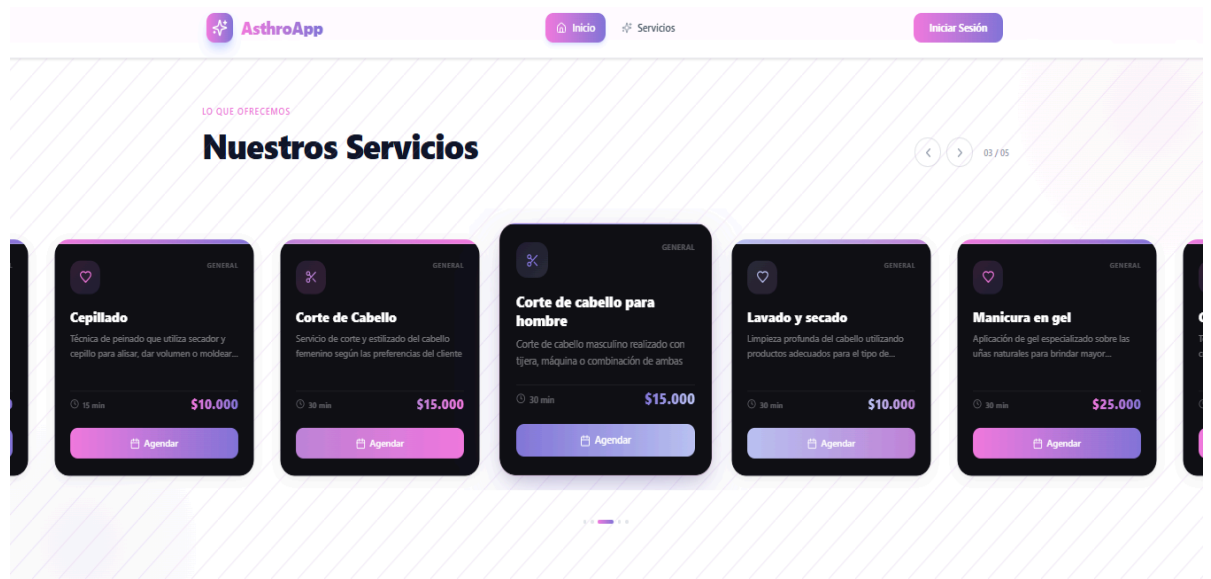
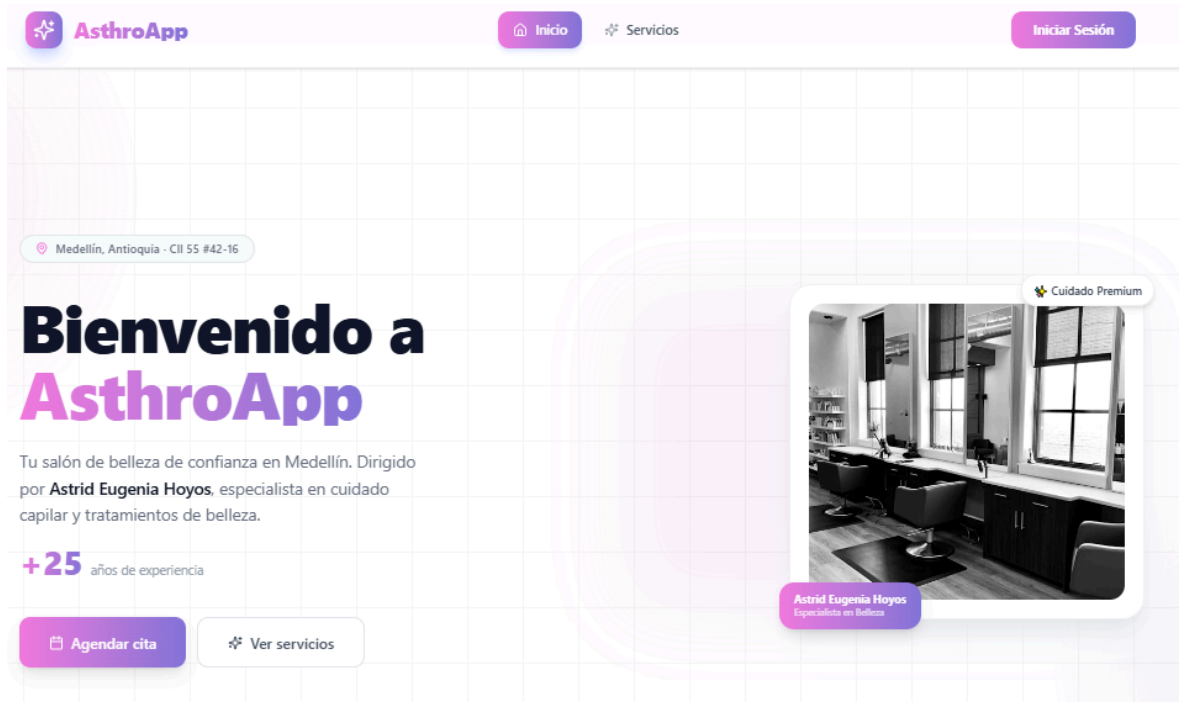
3052416844

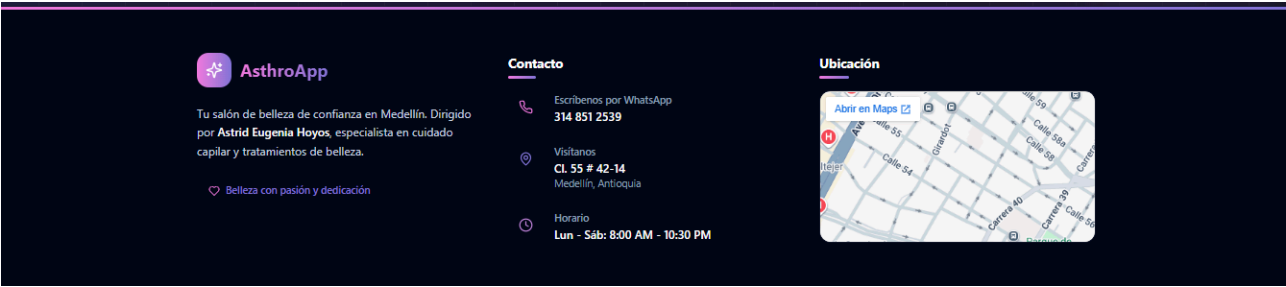
Dirección

Carrera 14

Cerrar

VISTA DE NUESTRA PAGINA ASTRHOAPP





8. Matriz Historias de Usuario, Épicas y Criterios de Aceptación

Figura 5. Historias de Usuario

Proceso	Subproceso	Epica	Yo como	ROL DE USUARIO	Deseo - Necesito - Quiero	OBJETIVO	Para poder	BENEFICIO (Para el usuario)	Código Historia Usuario	Redacción Historia de Usuario	Código de Aceptación
			Yo como	Administrador	Deseo	Registrar las compras	para poder	Tener un control claro y seguro de todas las compras realizadas	HU-01	Yo como Administrador Deseo Registrar las compras para poder Tener un control claro y seguro de todas las compras realizadas	C01
			Yo como	Administrador	Deseo	Buscar las compras	para poder	Poder acceder rápida y fácilmente al historial de compras	HU-02	Yo como Administrador Deseo Buscar las compras para poder Poder acceder rápida y fácilmente al historial de compras	C02
			Yo como	Administrador	Deseo	Generar PDF	para poder	Facilitar la consulta y validación de la compra en un formato estándar, permitiendo un mejor control contable y respaldo documental.	HU-03	Yo como Administrador Deseo Generar PDF para poder Facilitar la consulta y validación de la compra en un formato estándar, permitiendo un mejor control contable y respaldo documental.	C03

9. Product Backlog Priorizado

Figura 6. Product Backlog Priorizado

		Servicios				Movil		
Entrega de Insumos	Venta	Servicio	Agenda	Horario	Dashboard	Acceso	Agenda	Prioridad
Listar	Listar	Listar	Listar	Listar	Mostrar ingresos mensuales	Iniciar sesión	Listar	1
Registrar	Registrar	Registrar	Registrar	Registrar	Mostrar alertas en tiempo real	Recuperar	Registrar	2
Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Mostrar proximas citas	Cerrar Sesión	Buscar	3
Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Ver detalle	Mostrar servicios mas populares		Ver detalle	4
Ver pdf	Ver pdf	Actualizar	Actualizar	Actualizar			Actualizar	5
Cancelar	Anular	Cambio de estado	Cambio de estado	Cambio de estado			Cambio de estado	6
		Eliminar	Cancelar	Eliminar			Cancelar	7
			Eliminar				Eliminar	8

Configuración	Usuarios		
Roles	Usuarios	Acceso	Prioridad
Listar	Listar	Iniciar sesión	1
Registrar	Registrar	Recuperar contraseña	2
Agregar permisos	Buscar	Cerrar Sesión	3
Eliminar permisos	Ver detalle		4
Buscar	Actualizar		5
Ver detalle	Cambio de		6
Actualizar	Eliminar		7
Cambio de estado			8
Eliminar			

. Plataforma de Desarrollo

10.1 Sistema Operativo

- **Visual Studio Code.**

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código

- **.NET**

Es una plataforma de desarrollo de Microsoft que permite crear aplicaciones backend, APIs y servicios web usando principalmente C#. Es rápida, segura y multiplataforma.

- **Swagger (OpenAPI)**

Es un conjunto de herramientas para documentar, diseñar y probar APIs REST. Permite describir los endpoints, métodos HTTP, parámetros, respuestas y modelos de datos de una API de forma estándar.

- **SQL Server**

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft, Permite almacenar, consultar y administrar datos usando el lenguaje SQL y es muy usado en aplicaciones empresariales.

- **Vite**

Es una herramienta de desarrollo frontend que se usa para crear y ejecutar proyectos web modernos.

Se caracteriza por: Arranque extremadamente rápido, Hot Reload instantáneo, Mejor rendimiento que herramientas tradicionales como Webpack

- **React**

Es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario. Se basa en componentes reutilizables y maneja el estado de la aplicación de forma eficiente mediante un DOM virtual.

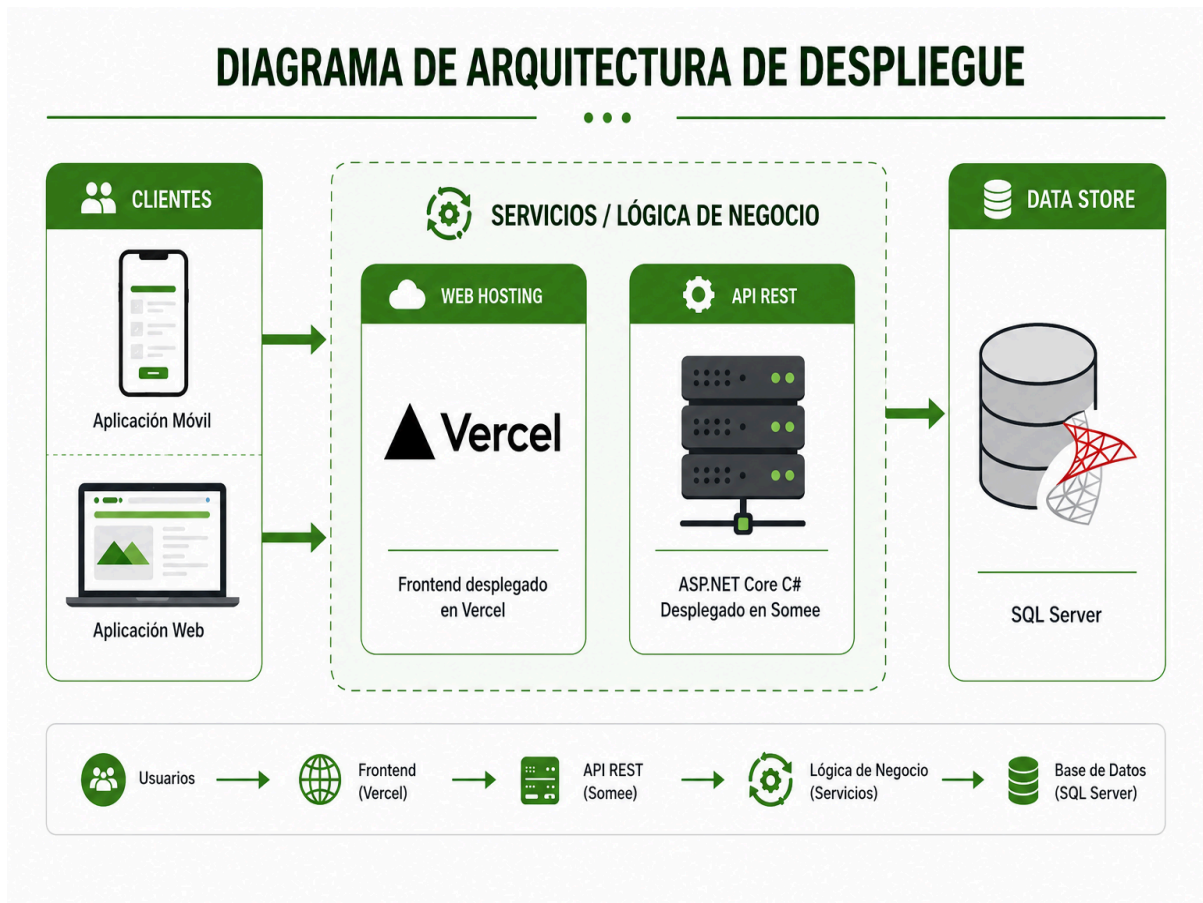
- **TypeScript**

Es un superset de JavaScript desarrollado por Microsoft que añade: Tipado estático, Mejor autocompletado,

Menos errores en tiempo de ejecución, El código TypeScript se compila a JavaScript, por lo que puede ejecutarse en cualquier navegador o entorno.

10.2 Diagrama de Despliegue de Hardware

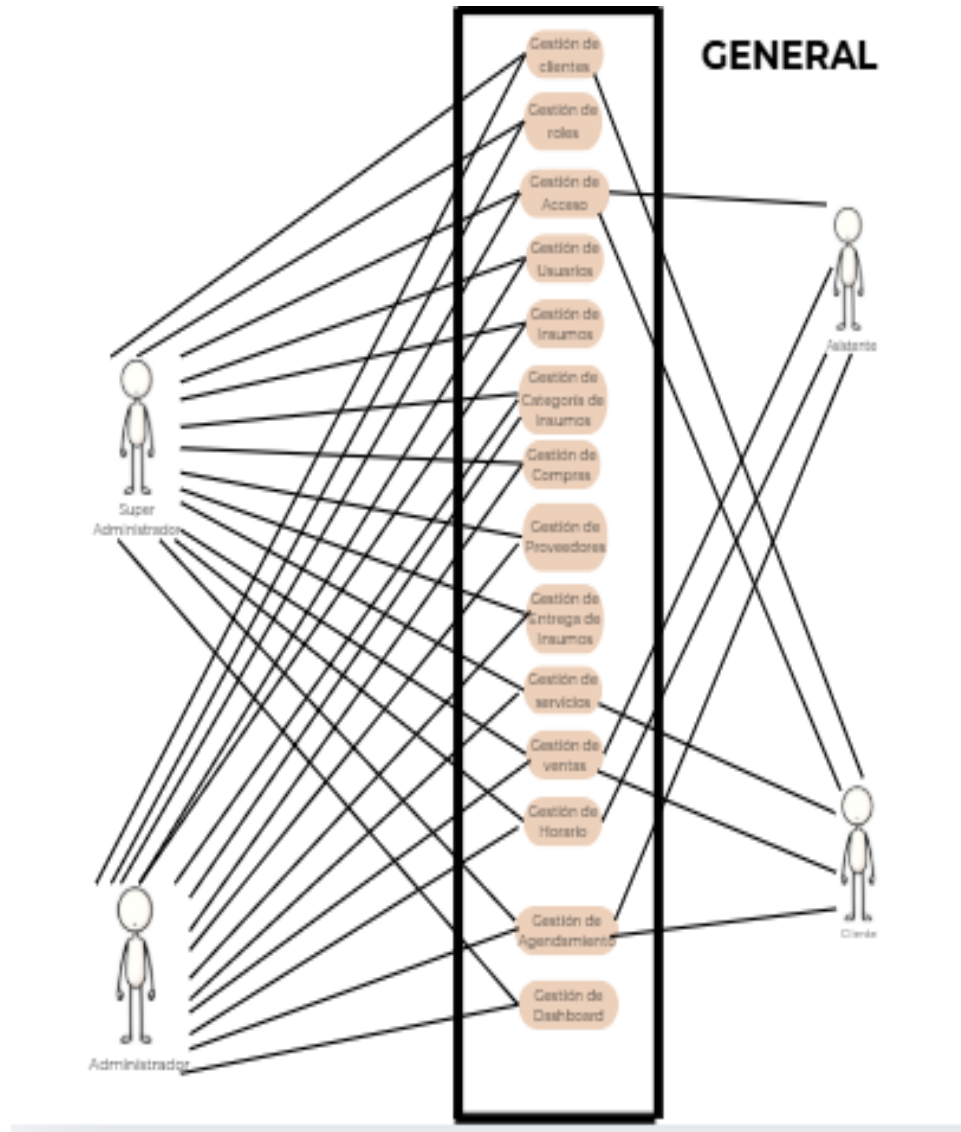
Figura 7. Diagrama de Despliegue de Hardware

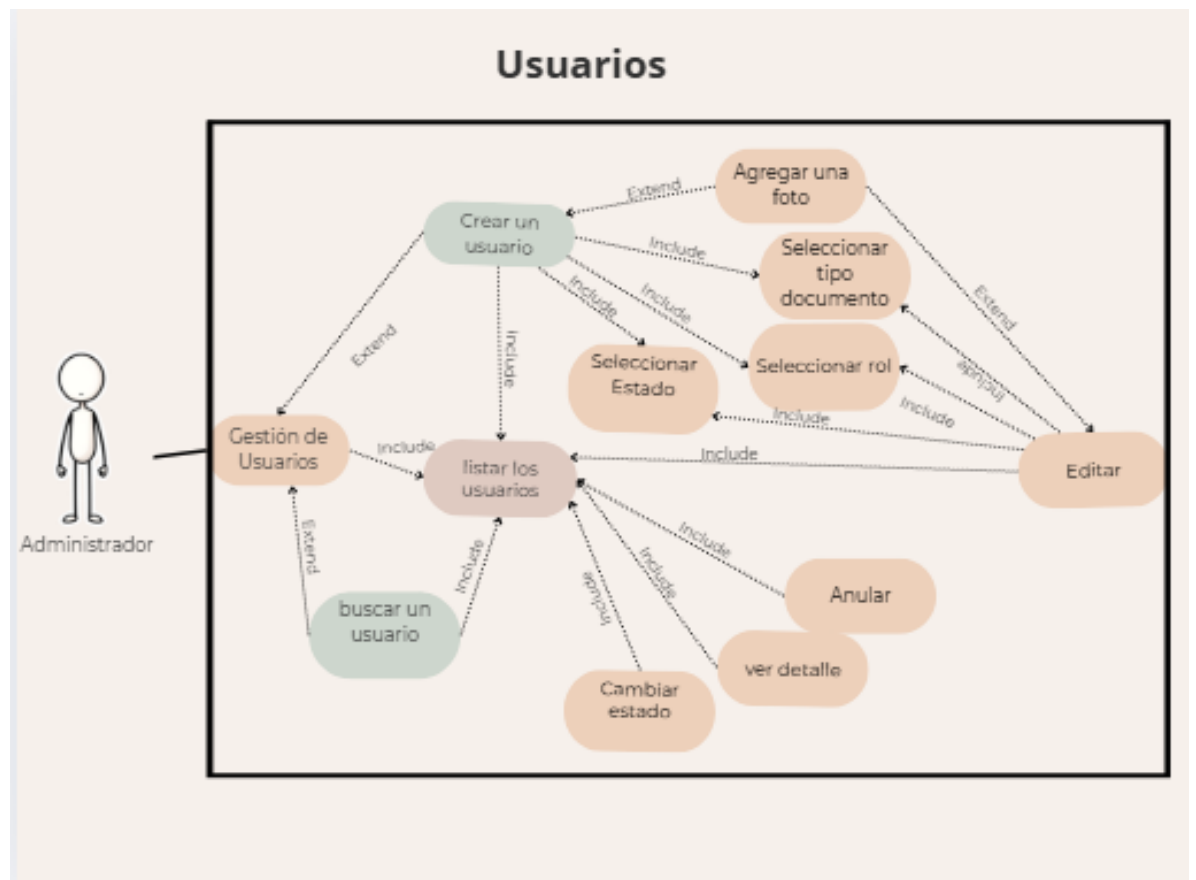
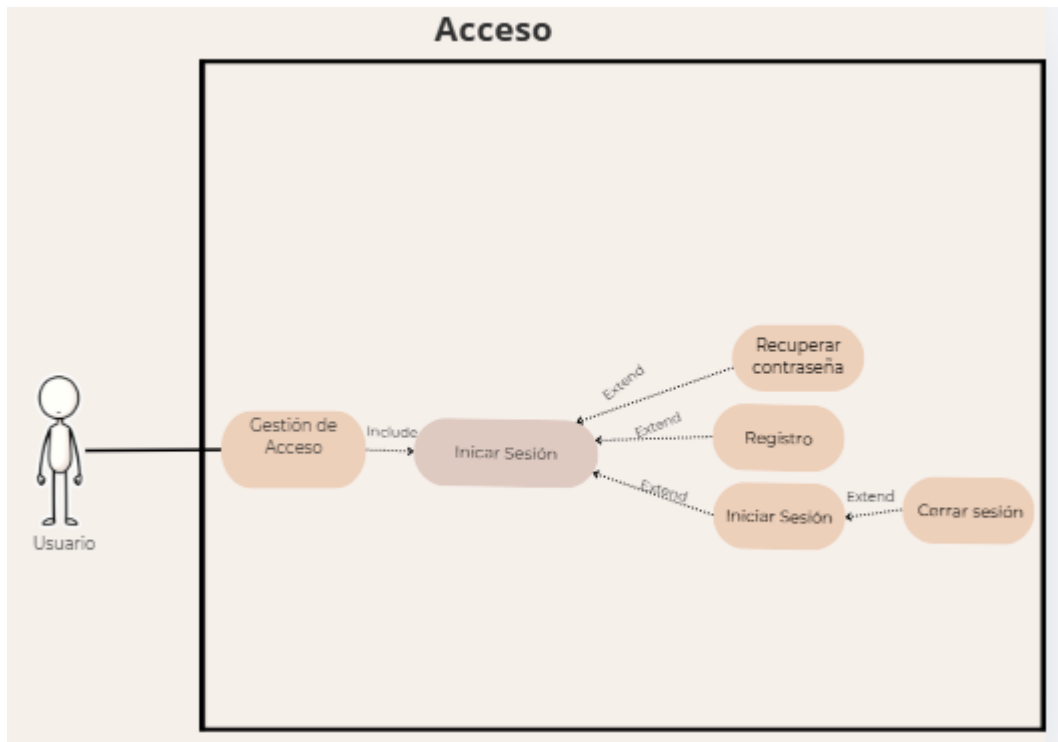


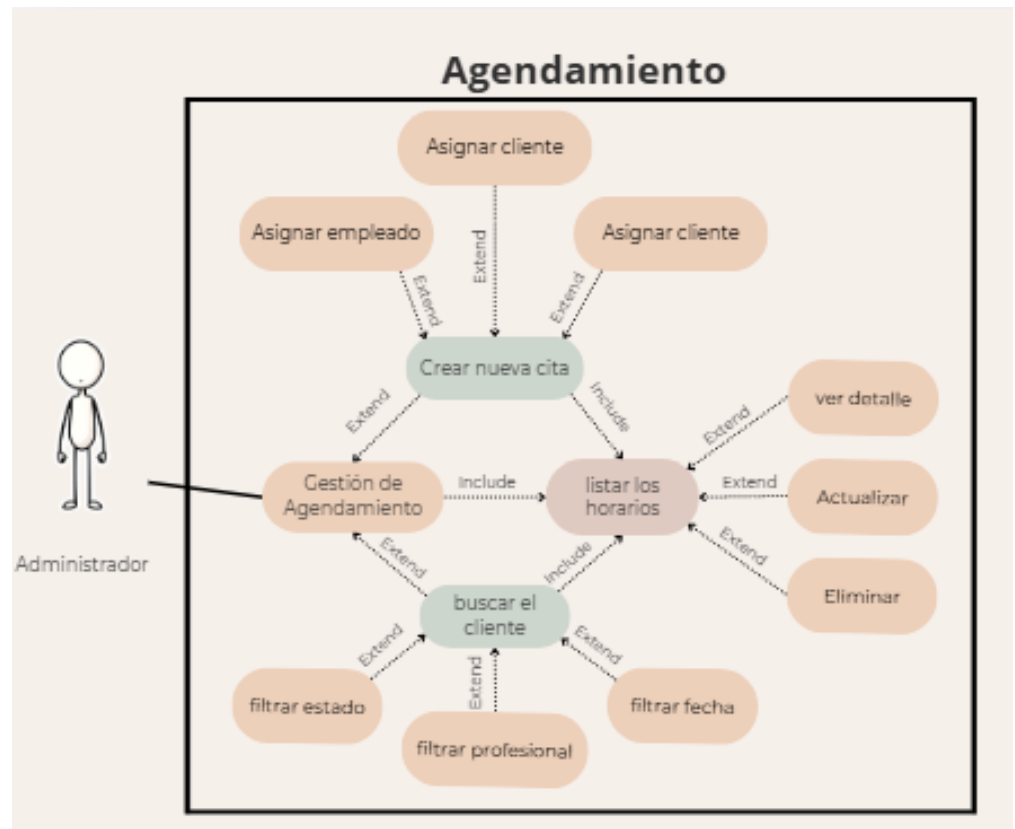
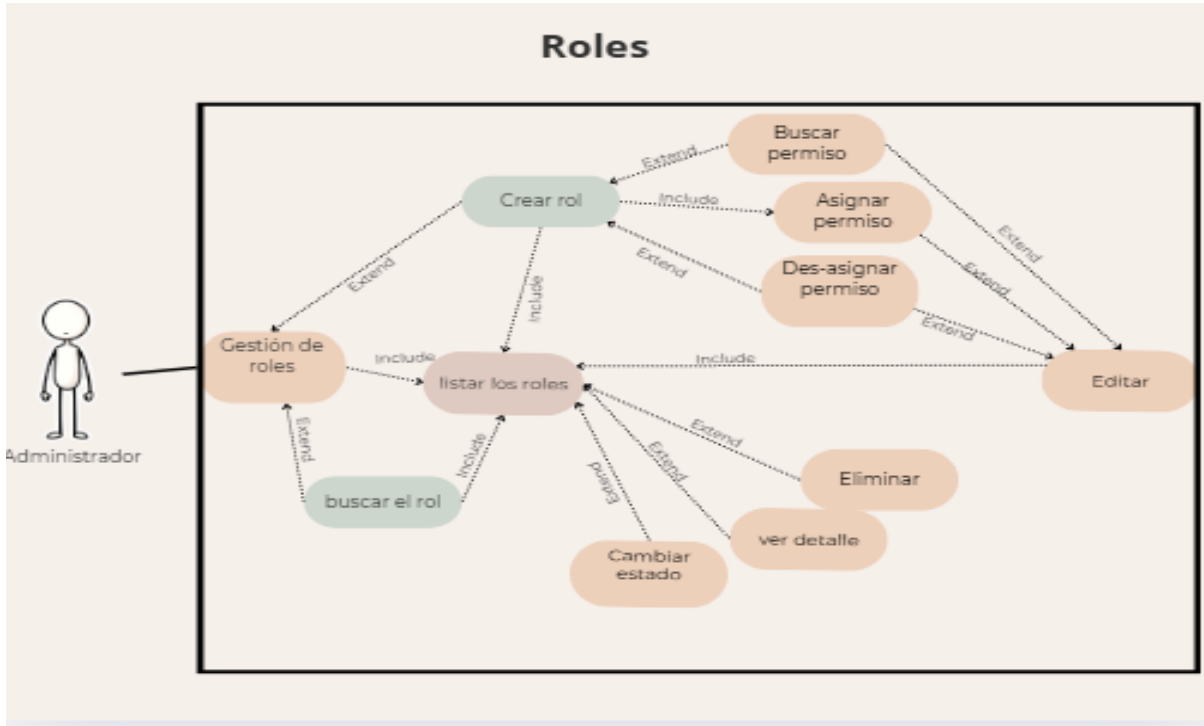
. Diagramas UML

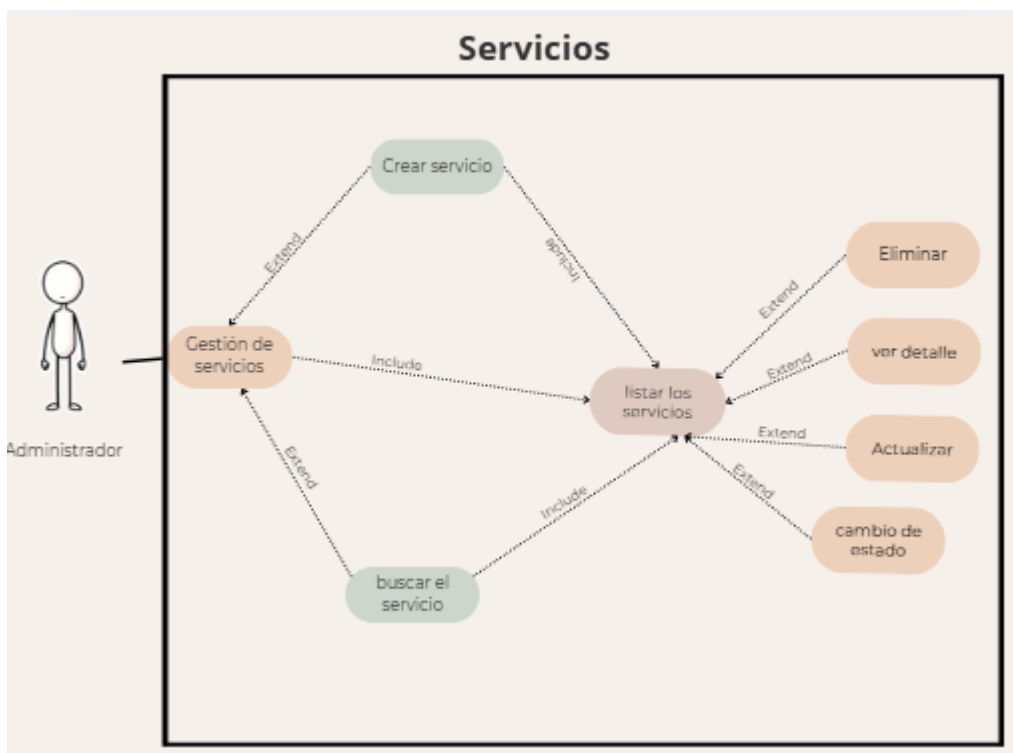
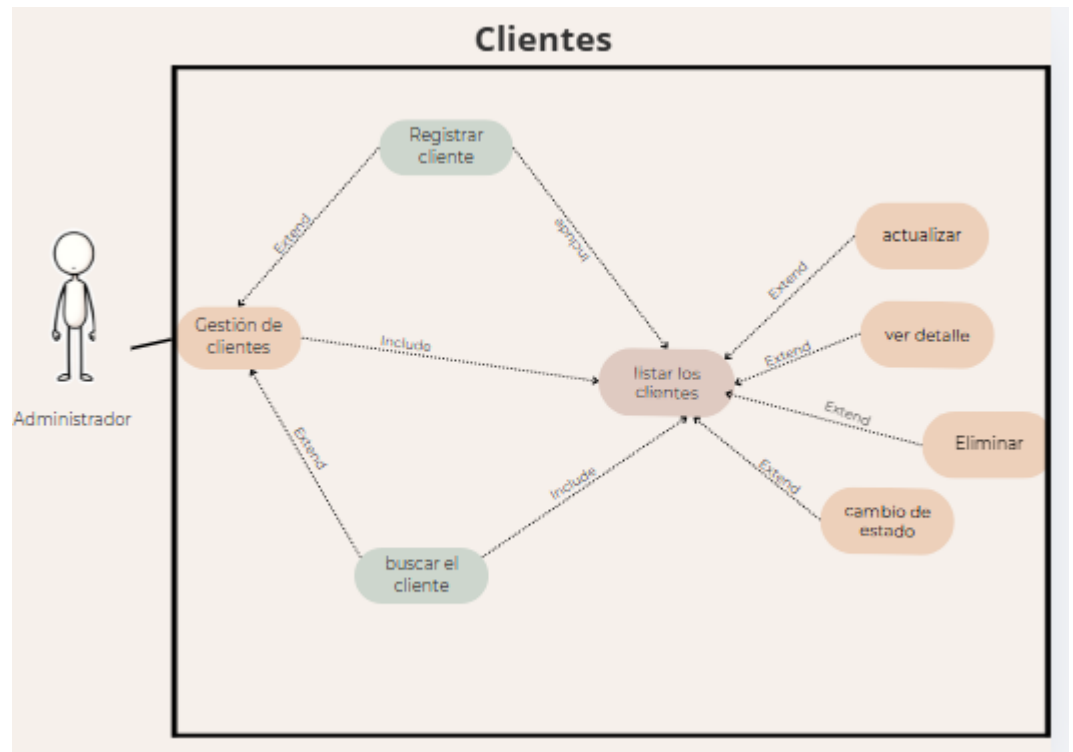
11.1 Diagramas de Casos de Uso

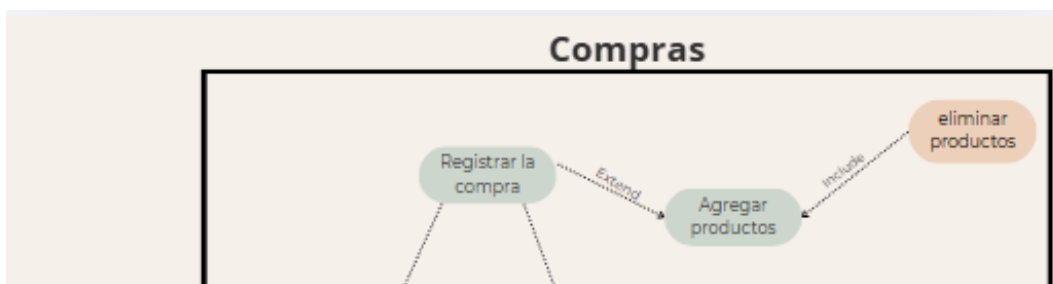
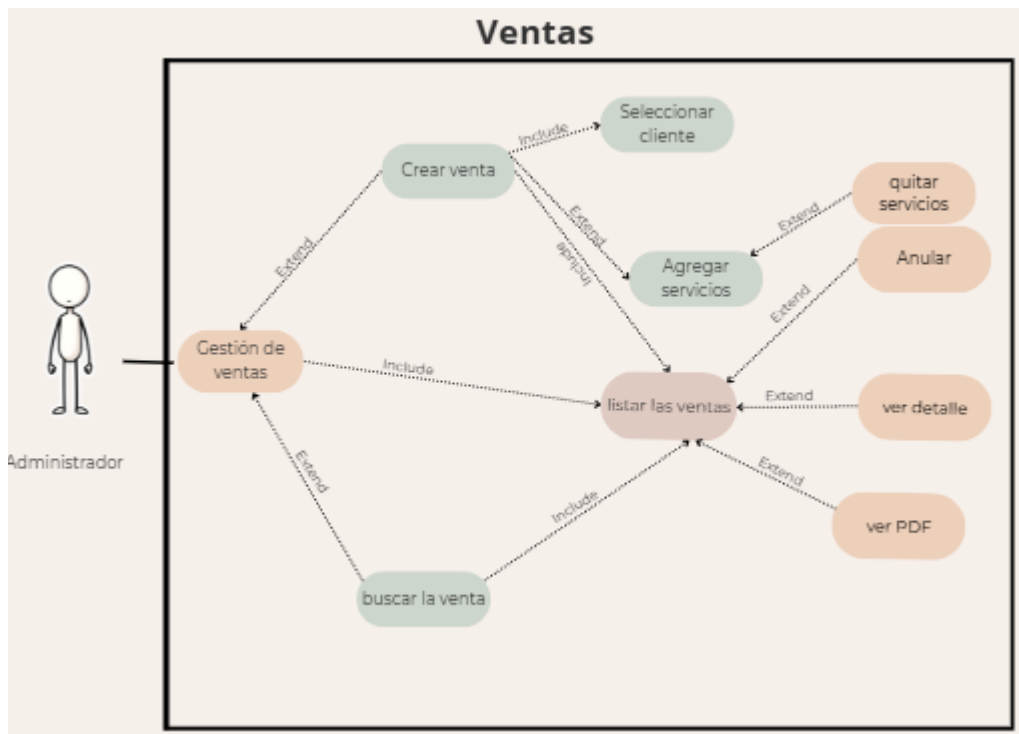
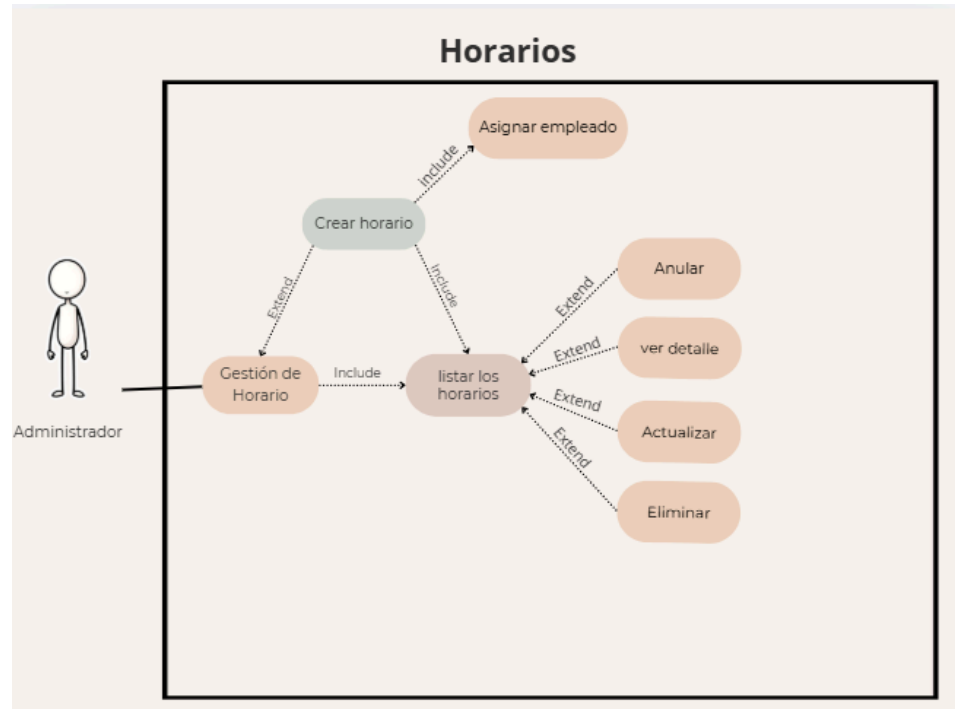
Figura 8. Diagrama de Casos de uso

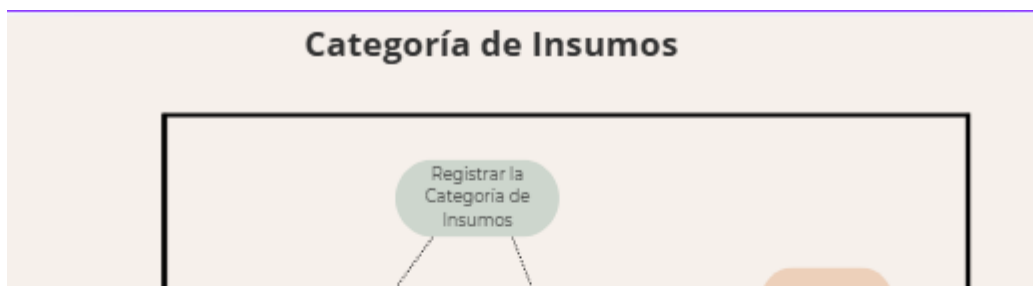
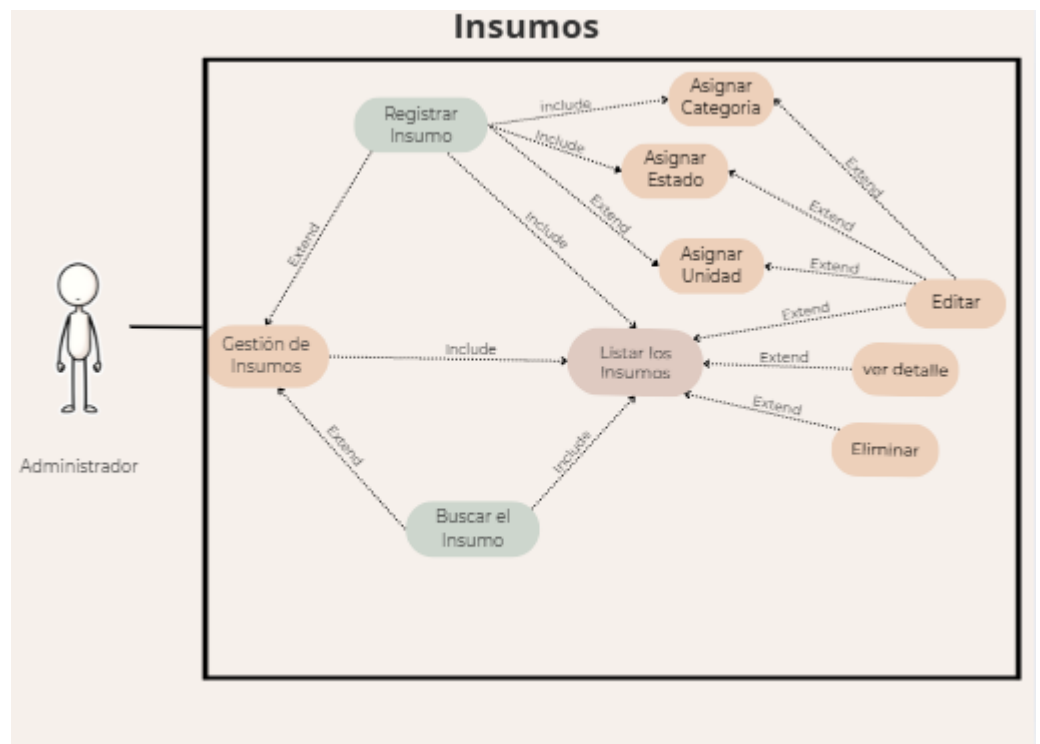


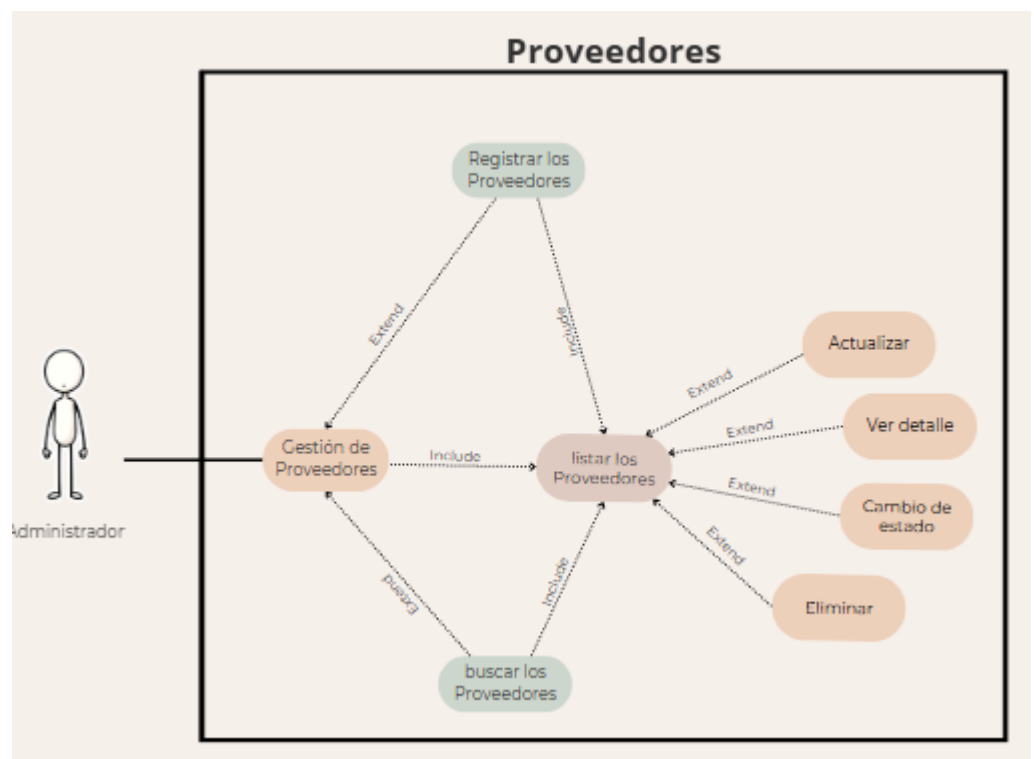












Entrega de Insumos



11.2 Documentación de Casos de Uso

Caso de uso N- 01	Nombre del caso de uso: Registrar (Usuario)
Fecha: 1-Octubre-2024	Elaborado por: Juan David Foronda Tobón Sara Gonzalez Londoño Yasneid Maidely Duarte Villamizar Juan José Rios Hoyos Sergio Andrés Vargas Vicenth
Actores:	Administrador, Asistente, usuario
Objetivo	Agregar un usuario y/o registrarse al sistema.
Precondiciones	-El usuario debe tener un Email válido. -El Sistema enviará un formulario de creación al usuario. -El usuario debe llenar todos los campos pedidos correctamente. -El Administrador debe de haber iniciado sesión.
Poscondiciones	El usuario creará una cuenta en el sistema.
Flujo de eventos	
Acción del actor: 1. El usuario entrará al formulario de registro/creación de usuario. 3. Completar todos los campos del formulario. 5. Click en registrarse/crear	Respuesta del sistema 2. La página abrirá el formulario de registro/creación de usuario. 4. El sistema validará que los campos sean correctos.

	6. Se creará el usuario y será redirigido a la página.
Situaciones excepcionales: -No se envíe el formulario de registro/creación -Los campos no sean llenados correctamente o estén incompletos. -El usuario no le da click en crear/ registrarse. -La base de datos del sistema no responde.	
Revisado por:	

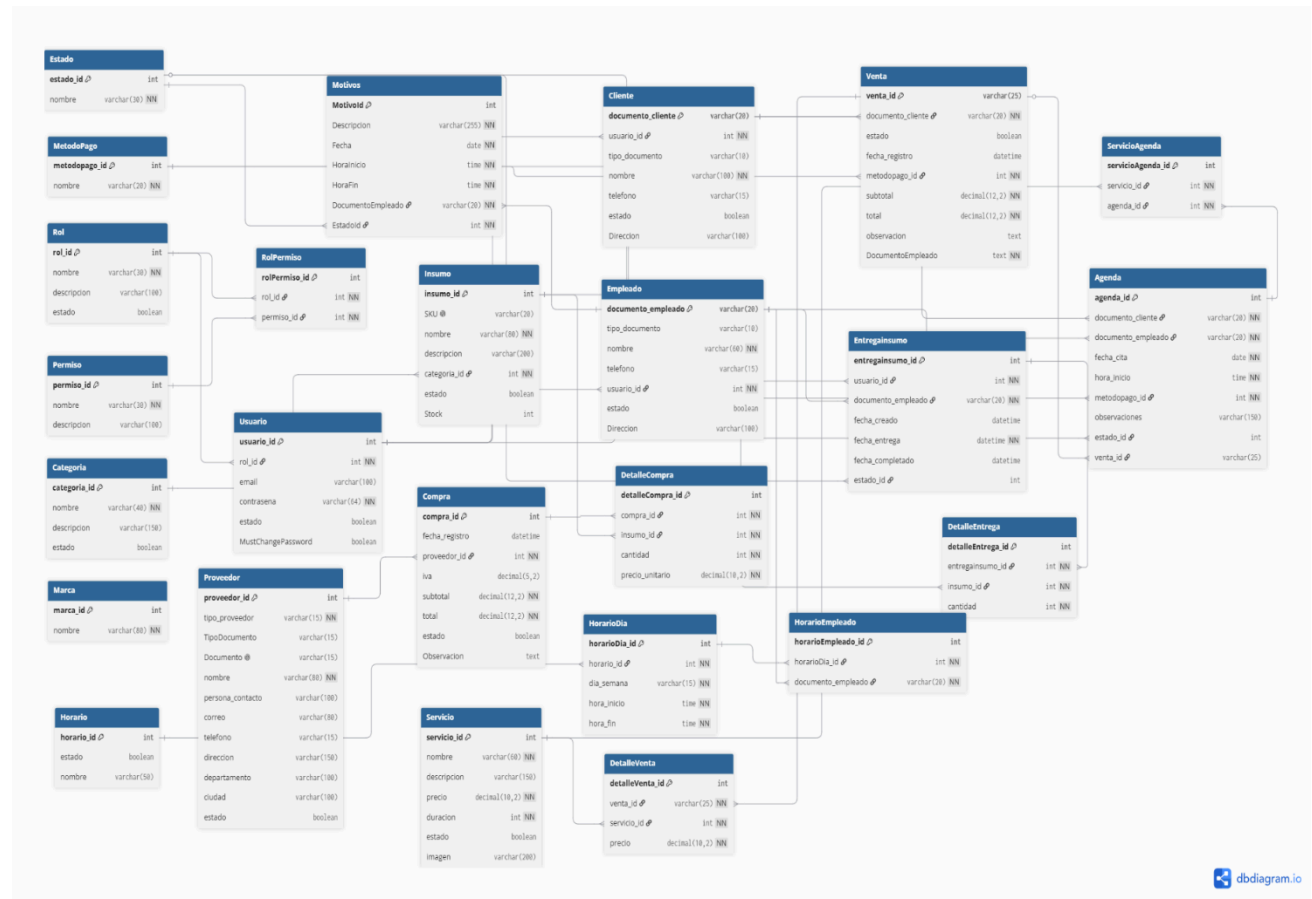
Caso de uso N- 015	Nombre del caso de uso: Registrar una cita
Fecha: 1-Octubre-2024	Elaborado por: Juan David Foronda Tobón Sara Gonzalez Londoño Yasneid Maidely Duarte Villamizar Juan José Rios Hoyos Sergio Andrés Vargas Vicenth
Actores:	Administrador. Asistente. Cliente
Objetivo	Registrar una cita dentro del sistema.
Precondiciones	-El usuario debe tener su sesión de administrador, Asistente o Cliente Iniciada.

	-Todos los campos del formulario deben ser rellenos
Poscondiciones	-La cita queda registrada automáticamente dentro de la base de datos. -Su registro aparece en el listado.
Flujo de eventos	
Acción del actor: 1.El usuario entra a la parte de agendamiento. 3.Se hace click al botón de registrar cita. 5.Se hace click para seleccionar el cliente. 7. Se hace click al botón para agregar servicio. 9. Se hace click para seleccionar un servicio. 11. Se hace click para seleccionar una fecha. 13. Se hace click para seleccionar un horario. 15. Se hace click para seleccionar un empleado. 17. Se hace click para crear la cita.	Respuesta del sistema 2. En la pestaña se muestra el botón "Registrar cita". 4. El sistema muestra el modal con el formulario. 6. Se despliega la lista de clientes. 8. Se agrega un servicio a la lista. 10. Se despliega la lista de servicios. 12. Se despliega el calendario con las fechas. 14. Se despliegan los horarios. 16. Se despliegan los empleados con ese horario disponible. 18. Se registra en la base de datos, se cierra el modal y se actualiza el listado.
Situaciones excepcionales: -Falle el registro. -Fallos con la conexión con la base de datos -Faltan los permisos de usuario	
Revisado por:	

[Documentos casos de uso_copia..docx](#)

11.3 Diagrama de Clases

Figura 9. Diagrama de Clases

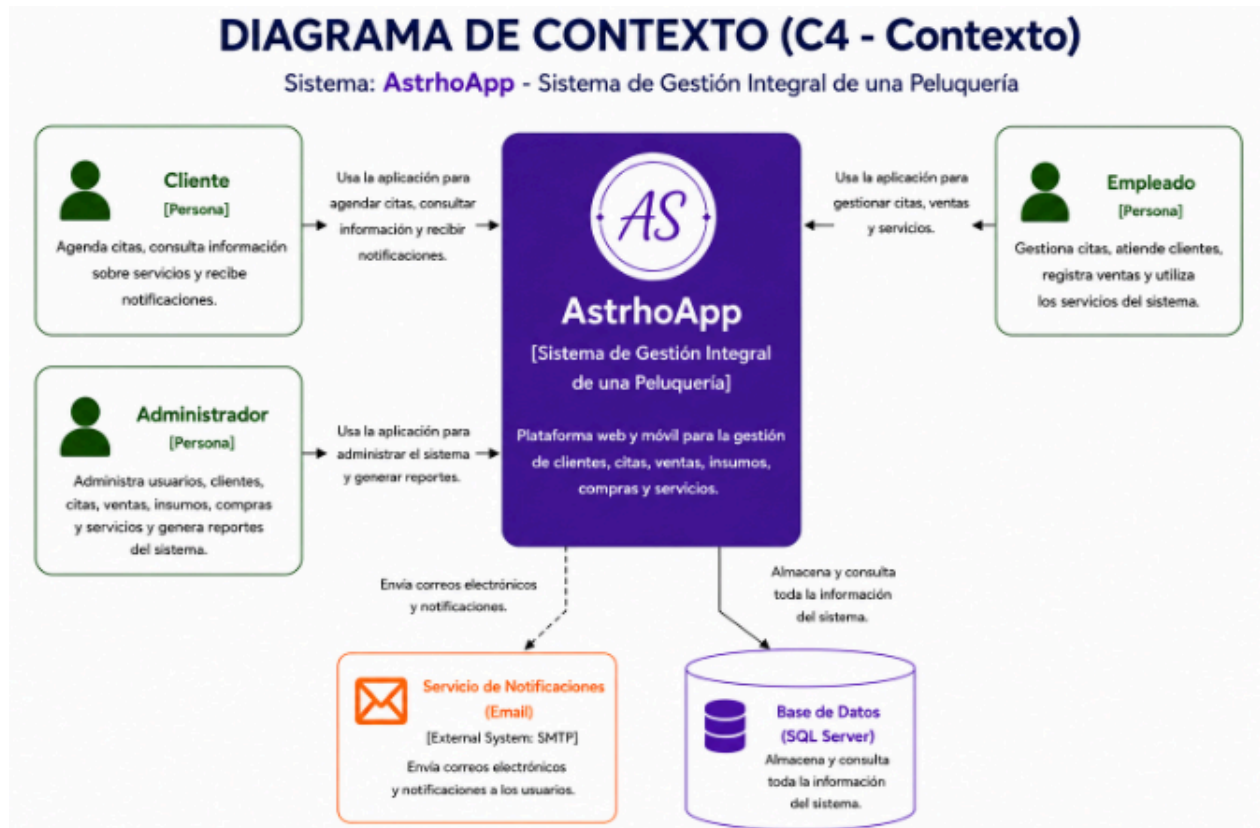


[Diagrama de clases.png](#)

12. Diagramas C4

12.1 Diagrama de Contexto

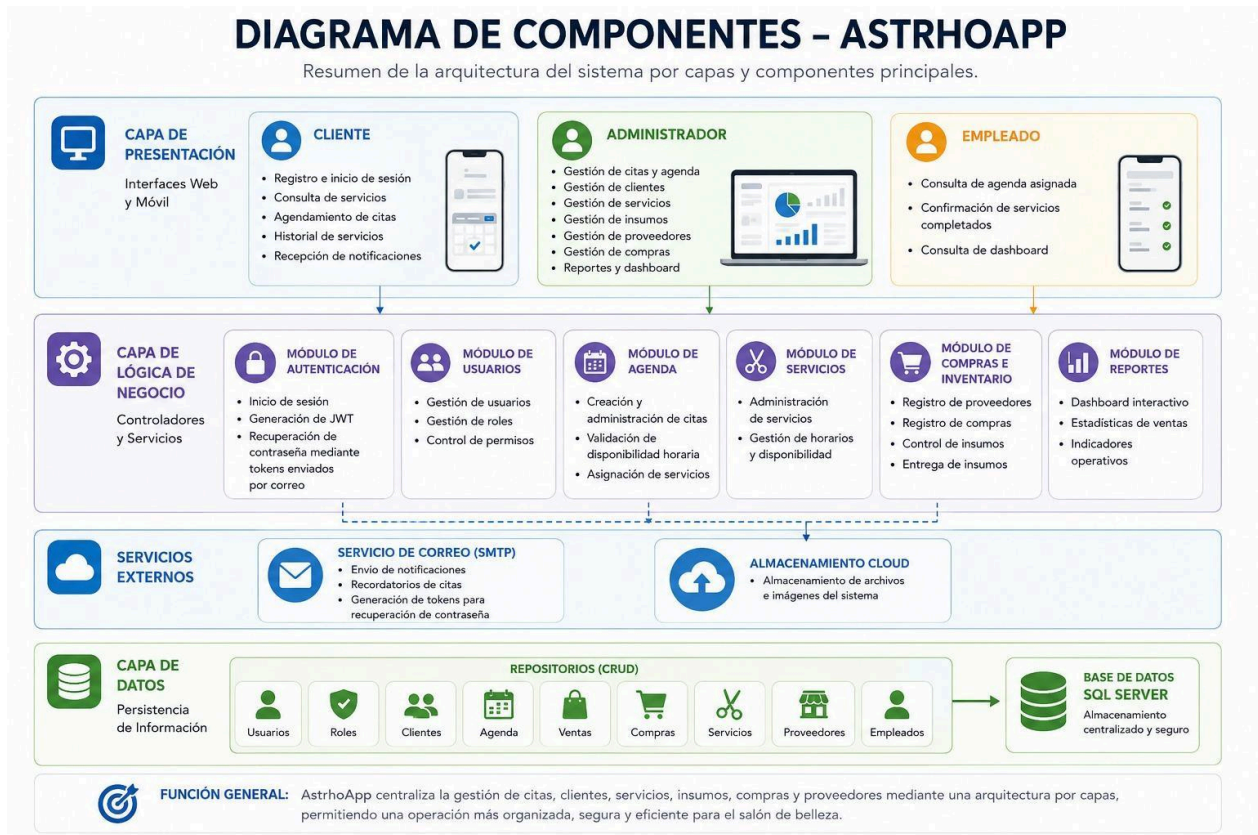
Figura 10. Diagrama de Contexto



[Diagrama de contexto.png](#)

12.2 Diagrama de Componentes

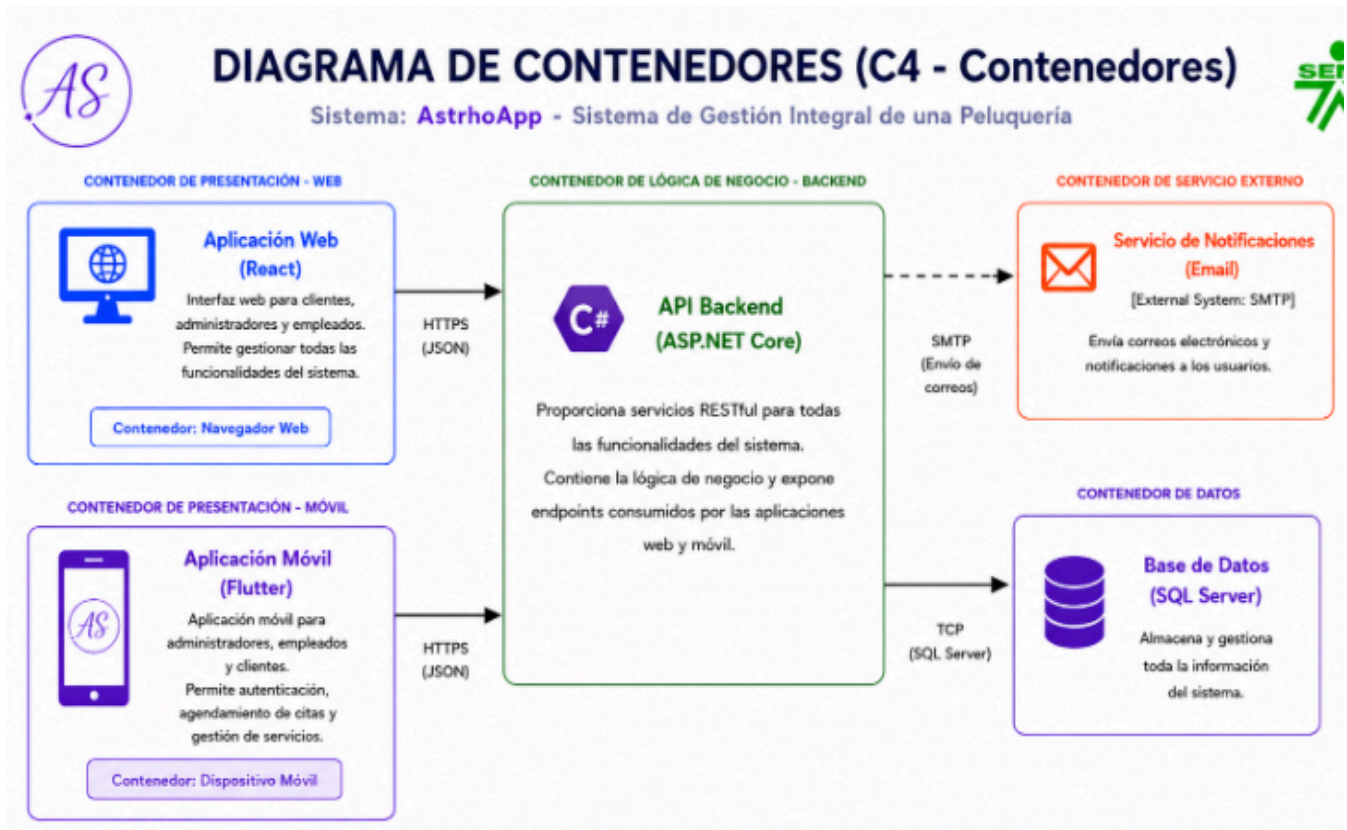
Figura 11. Diagrama de Componentes



[Diagrama de componentes.png](#)

12.3 Diagrama de Contenedor

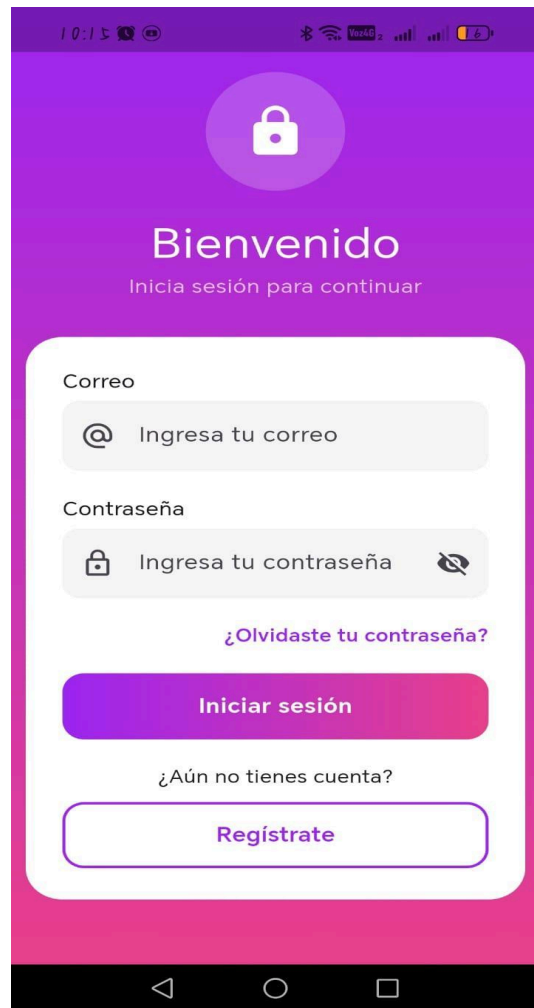
Figura 12. Diagrama de Contenedor



[Diagrama de contenedores.png](#)

13. Prototipo

Figura 13. Prototipo

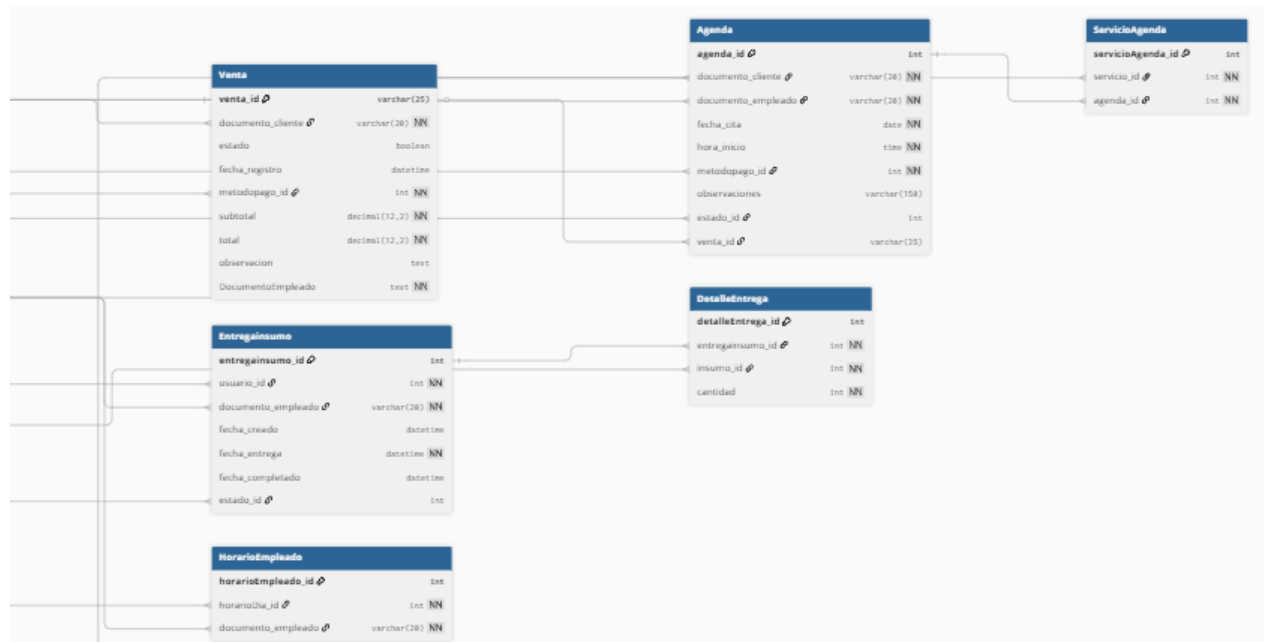
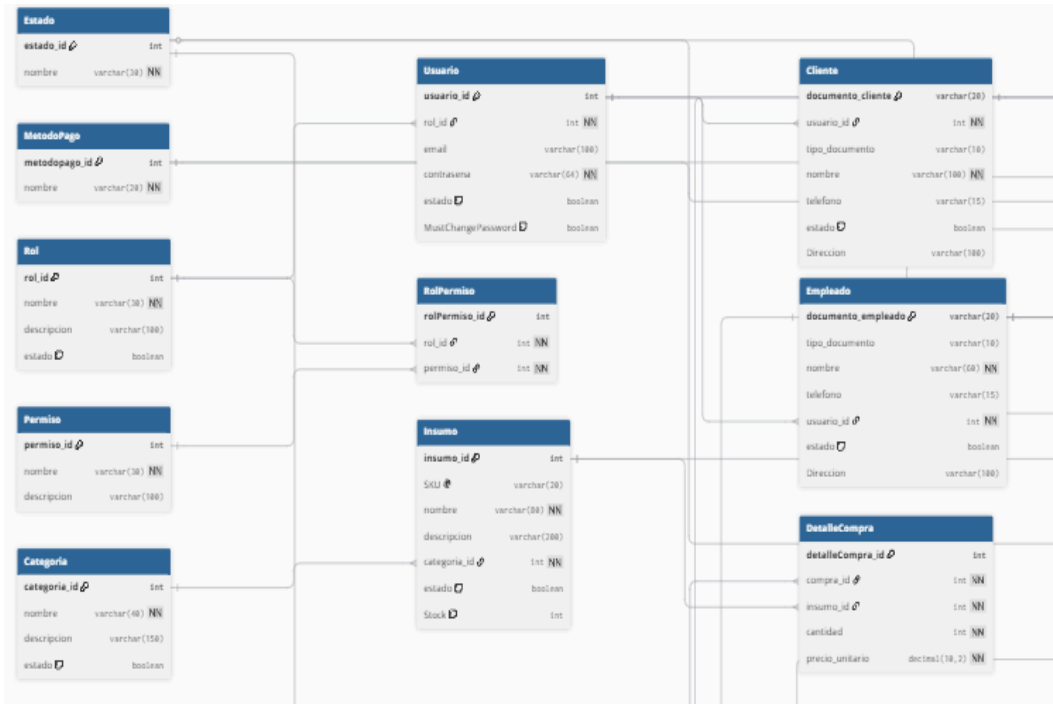


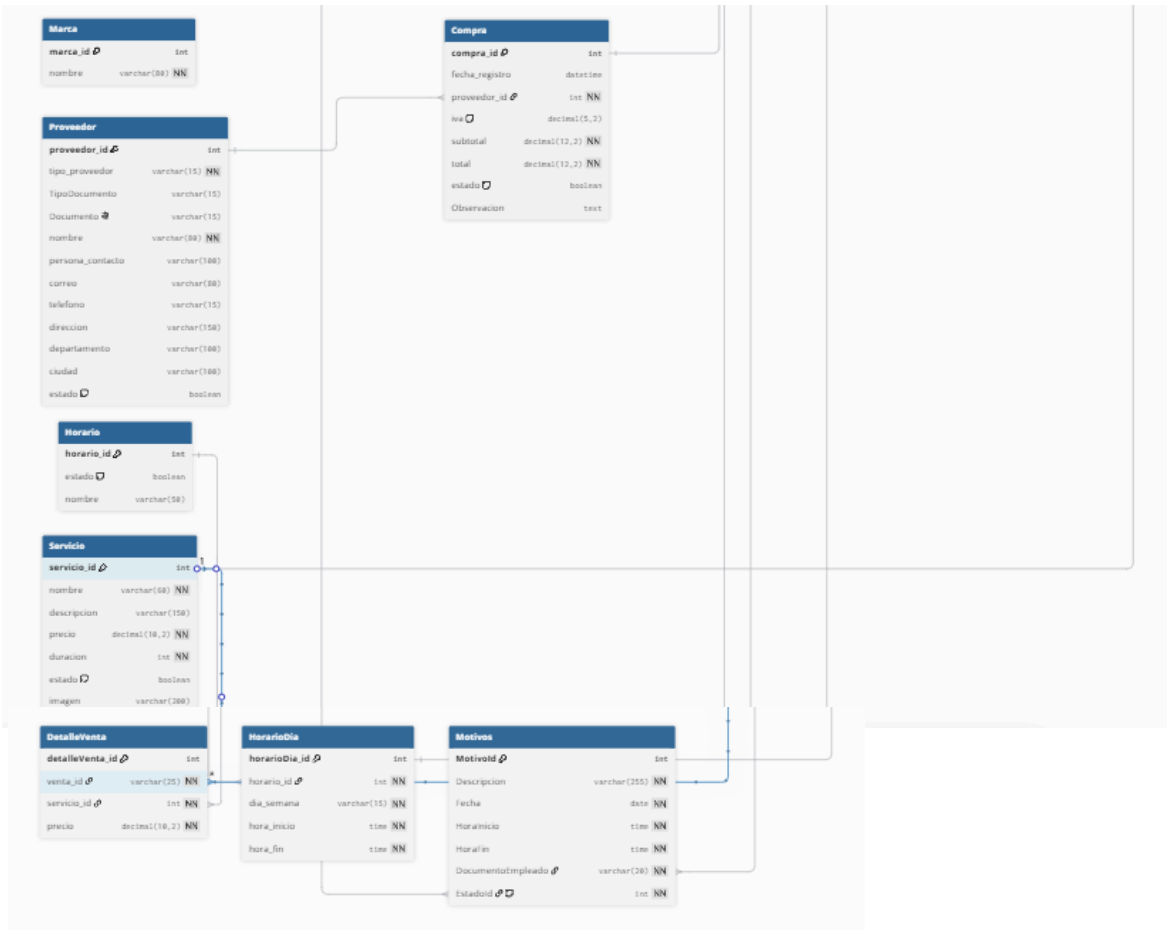
[Prototipo Movil.docx](#)

14. Modelo de Base de Datos

14.1 Modelo Relacional

Figura 15. Modelo Relacional





14.2 Modelo Físico (Script)

/* =====

```

BASE DE DATOS: AstrhoappDB
DESCRIPCIÓN: Sistema de gestión para SPA
COMPATIBLE: SQL Server / .NET / EF Core
===== */

-- =====
-- CREACIÓN DE BASE DE DATOS
-- =====

IF DB_ID('AstrhoappDB') IS NOT NULL
    DROP DATABASE AstrhoappDB;
GO

CREATE DATABASE AstrhoappDB;
GO

USE AstrhoappDB;
GO

-- =====
-- TABLAS BASE
-- =====

CREATE TABLE __EFMigrationsHistory (
    MigrationId NVARCHAR(150) PRIMARY KEY,
    ProductVersion NVARCHAR(32) NOT NULL
);

```

```
-- =====  
-- SEGURIDAD Y USUARIOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE Rol (  
    rol_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(100),  
    estado BIT DEFAULT 1  
);
```

```
CREATE TABLE Permiso (  
    permiso_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
    descripcion VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE RolPermiso (  
    rolPermiso_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    rol_id INT NOT NULL,  
    permiso_id INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id),  
    FOREIGN KEY (permiso_id) REFERENCES Permiso(permiso_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    usuario_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```

rol_id INT NOT NULL,
email VARCHAR(100),
contrasena VARCHAR(64) NOT NULL,
estado BIT DEFAULT 1,
MustChangePassword BIT DEFAULT 0,
FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES Rol(rol_id)
);

```

```

-- =====
-- PERSONAS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Cliente (
    documento_cliente VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    tipo_documento VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(15),
    estado BIT DEFAULT 1,
    Direccion VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id)
);

```

```

CREATE TABLE Empleado (
    documento_empleado VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    tipo_documento VARCHAR(10),
    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,

```

```

telefono VARCHAR(15),
usuario_id INT NOT NULL,
estado BIT DEFAULT 1,
Direccion VARCHAR(100),
FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id)
);

```

```

-- =====
-- CONFIGURACIÓN GENERAL
-- =====

```

```

CREATE TABLE Estado (
    estado_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE MetodoPago (
    metodopago_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(20) NOT NULL
);

```

```

-- =====
-- SERVICIOS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Servicio (
    servicio_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,

```

```

    nombre VARCHAR(60) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(150),
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    duracion INT NOT NULL,
    estado BIT DEFAULT 1,
    imagen VARCHAR(200)
);

-- =====
-- VENTAS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Venta (
    venta_id VARCHAR(25) PRIMARY KEY,
    documento_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
    estado BIT,
    fecha_registro DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    metodopago_id INT NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    observacion NVARCHAR(MAX),
    DocumentoEmpleado NVARCHAR(MAX) NOT NULL DEFAULT "",
    FOREIGN KEY (documento_cliente) REFERENCES
    Cliente(documento_cliente),
    FOREIGN KEY (metodopago_id) REFERENCES MetodoPago(metodopago_id)
);

```

```

CREATE TABLE DetalleVenta (
    detalleVenta_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    venta_id VARCHAR(25) NOT NULL,
    servicio_id INT NOT NULL,
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (venta_id) REFERENCES Venta(venta_id),
    FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES Servicio(servicio_id)
);

```

```

-- =====
-- AGENDA
-- =====

```

```

CREATE TABLE Agenda (
    agenda_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    documento_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_cita DATE NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    metodopago_id INT NOT NULL,
    observaciones VARCHAR(150),
    estado_id INT,
    venta_id VARCHAR(25),
    FOREIGN KEY (documento_cliente) REFERENCES
Cliente(documento_cliente),
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES
Empleado(documento_empleado),
    FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES Estado(estado_id),

```

```

    FOREIGN KEY (metodopago_id) REFERENCES MetodoPago(metodopago_id),
    FOREIGN KEY (venta_id) REFERENCES Venta(venta_id)
);

```

```

CREATE TABLE ServicioAgenda (
    servicioAgenda_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    servicio_id INT NOT NULL,
    agenda_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (servicio_id) REFERENCES Servicio(servicio_id),
    FOREIGN KEY (agenda_id) REFERENCES Agenda(agenda_id)
);

```

```

-- =====
-- INVENTARIO
-- =====

```

```

CREATE TABLE Categoria (
    categoria_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(150),
    estado BIT DEFAULT 1
);

```

```

CREATE TABLE Insumo (
    insumo_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    SKU VARCHAR(20) UNIQUE,
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,

```



```
descripcion VARCHAR(200),  
categoria_id INT NOT NULL,  
estado BIT DEFAULT 1,  
Stock INT DEFAULT 0,  
FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categoria(categoria_id)  
);
```

```
CREATE TABLE Marca (  
    marca_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    proveedor_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    tipo_proveedor VARCHAR(15) NOT NULL,  
    TipoDocumento VARCHAR(15),  
    Documento VARCHAR(15) UNIQUE,  
    nombre VARCHAR(80) NOT NULL,  
    persona_contacto VARCHAR(100),  
    correo VARCHAR(80),  
    telefono VARCHAR(15),  
    direccion VARCHAR(150),  
    departamento VARCHAR(100),  
    ciudad VARCHAR(100),  
    estado BIT DEFAULT 1  
);
```

```

CREATE TABLE Compra (
    compra_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    fecha_registro DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    proveedor_id INT NOT NULL,
    iva DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.19,
    subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    estado BIT DEFAULT 1,
    Observacion NVARCHAR(MAX),
    FOREIGN KEY (proveedor_id) REFERENCES Proveedor(proveedor_id)
);

```

```

CREATE TABLE DetalleCompra (
    detalleCompra_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    compra_id INT NOT NULL,
    insumo_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (compra_id) REFERENCES Compra(compra_id),
    FOREIGN KEY (insumo_id) REFERENCES Insumo(insumo_id)
);

```

```

-- =====
-- ENTREGAS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Entregainsumo (

```

```

    entregainsumo_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    fecha_creado DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    fecha_entrega DATETIME NOT NULL,
    fecha_completado DATETIME,
    estado_id INT,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(usuario_id),
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES
Empleado(documento_empleado),
    FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES Estado(estado_id)
);

```

```

CREATE TABLE DetalleEntrega (
    detalleEntrega_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    entregainsumo_id INT NOT NULL,
    insumo_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (entregainsumo_id) REFERENCES
Entregainsumo(entregainsumo_id),
    FOREIGN KEY (insumo_id) REFERENCES Insumo(insumo_id)
);

```

```

-- =====
-- HORARIOS
-- =====

```

```

CREATE TABLE Horario (

```

```

    horario_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    estado BIT DEFAULT 1,
    nombre VARCHAR(50)
);

```

```

CREATE TABLE HorarioDia (
    horarioDia_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    horario_id INT NOT NULL,
    dia_semana VARCHAR(15) NOT NULL,
    hora_inicio TIME NOT NULL,
    hora_fin TIME NOT NULL,
    FOREIGN KEY (horario_id) REFERENCES Horario(horario_id) ON DELETE
    CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE HorarioEmpleado (
    horarioEmpleado_id INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    horarioDia_id INT NOT NULL,
    documento_empleado VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (horarioDia_id) REFERENCES HorarioDia(horarioDia_id) ON
    DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (documento_empleado) REFERENCES
    Empleado(documento_empleado)
);

```

```

-- =====
-- MOTIVOS
-- =====

```

```
CREATE TABLE Motivos (  
    Motivoid INT IDENTITY PRIMARY KEY,  
    Descripcion NVARCHAR(255) NOT NULL,  
    Fecha DATE NOT NULL,  
    HoraInicio TIME NOT NULL,  
    HoraFin TIME NOT NULL,  
    DocumentoEmpleado VARCHAR(20) NOT NULL,  
    Estadoid INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    FOREIGN KEY (DocumentoEmpleado) REFERENCES  
Empleado(documento_empleado) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (Estadoid) REFERENCES Estado(estado_id) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

14.3 Diccionario de Datos

Figura 15. Diccionario de Datos

EMPLEADOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
P	PK	Id	INT	N/A		X		X		Identificador único del Empleado
		Documento_Empleado	VARCHAR	15		X		X	X	Número de documento de identificación
		Usuarioid	INT	N/A		X		X	X	Identificador del Usuario (FK a Usuarios.Id)
		Tipo_Documento	VARCHAR	20		X		X	X	Tipo de documento de identificación
		Nombre	VARCHAR	100		X		X	X	Nombre del Empleado
		Telefono	VARCHAR	20		X	X		X	Teléfono de contacto
		Email	VARCHAR	100		X	X		X	Correo electrónico del Empleado
		Fecha_Nacimiento	DATE	10	X(GETDATE)			X		Fecha de nacimiento del Empleado
		Estado	BOOLEAN	N/A	X(activo)					Estado del Empleado (Activo, Inactivo)
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
PROVEEDORES										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
F	PK	Id	INT	N/A		X		X		Identificador único del proveedor
		Tipo_Proveedor	VARCHAR	15				X		Tipo de proveedor (natural, jurídico) del proveedor
		Nombre	VARCHAR	100		X		X	X	Nombre completo o razón social del proveedor
		Tipo_Documento	VARCHAR	15		X		X	X	Tipo de documento de identificación
		Documento	VARCHAR	15		X		X	X	Número de documento de identificación
		Representante_Legal	VARCHAR	50		X	X		X	Nombre del representante legal
		Email	VARCHAR	100		X	X		X	Correo electrónico de contacto
		Telefono	VARCHAR	15		X	X		X	Teléfono de contacto
		Estado	BOOLEAN	N/A	X(activo)					Estado del proveedor (Activo, Inactivo)
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
COMPRAS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
F	PK	Id	INT	N/A		X		X	X	Identificador único de la compra
		FechaRegistro	DATE	15	X(GETDATE)			X	X	Fecha del registro de compra
	FK	ProveedorId	INT	N/A		X		X	X	Identificador del proveedor (FK a Proveedores.Id)
		IVA	DECIMAL	5,2	X(0.19)			X	X	Porcentaje del IVA en la compra
		Descuento	DECIMAL	5,2		X		X	X	Porcentaje de descuento en la compra
		Subtotal	DECIMAL	12,2		X		X	X	Valor subtotal de la compra
		Total	DECIMAL	12,2		X		X	X	Valor total de la compra
		Estado	BOOLEAN	N/A	X(Activa)			X	X	Estado de la compra (Activa, Anulada)

DETALLE_COMPRAS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del detalle de compra
FK	CompralId	INT	N/A		X		X		X	Identificador de la compra (FK a Compras.Id)
FK	InsumosId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Insumo (FK a Insumos.Id)
	Cantidad	INT	10		X		X		X	Cantidad de unidades compradas
	PrecioUnitario	DECIMAL	10,2		X		X		X	Precio Unitario de la Compra

CATEGORIA DE INSUMOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la categoría
	Nombre	VARCHAR	40		X		X		X	Nombre de la categoría de Insumos
	Descripción	VARCHAR	150		X		X		X	Descripción detallada de la categoría
	Estado	BOOLEAN	N/A	X(Activo)			X		X	Indica si la categoría está activa o inactiva

ENTREGA DE INSUMOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la categoría
	Fecha_Registro	DATE	10	X(GETDATE)			X		X	Fecha del registro de la entrega de insumos
	Fecha_Entrega	DATE	10	X(GETDATE)			X		X	Fecha de la entrega de la entrega de insumos
	Fecha_Completado	DATE	10	X(GETDATE)			X		X	Fecha del insumo completado de la entrega de insumos
	Empleadold	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Empleado (FK a Empleados.Id)
	Usuariold	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Usuario (FK a Usuarios.Id)
	Estado	BOOLEAN	N/A		X		X		X	Indica si la entrega de insumos está activa o inactiva

INSUMOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del insumo
	SKU	VARCHAR	20							Código de barras identificador del insumo
	Nombre	VARCHAR	80		X		X		X	Nombre del insumo
FK	Categoriald	INT	N/A		X	X	X		X	Identificador de la categoría (FK a Categoría_Insumos.Id)
	PrecioCompra	DECIMAL	10,2		X		X		X	Precio del Insumo con dos decimales
	Marcald	INT	N/A		X					Identificador de la marca (FK a Marca.Id)
	Stock	INT	10		X		X		X	Cantidad disponible en inventario
	Descripción	VARCHAR	100		X		X		X	Descripción detallada del insumo
	Estado	BOOLEAN	N/A		X		X		X	Indica si el insumo está activo o inactivo

DETALLE_ENTREGA										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del detalle de entrega de insumo
FK	Entrega_InsumosId	INT	N/A		X		X		X	Identificador de la entrega de insumo (FK a Entrega de insumos.Id)
FK	Insumold	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Insumo (FK a Insumos.Id)
	Cantidad	INT	10		X		X		X	Cantidad de unidades entregadas

VENTAS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la venta
FK	MetodoPagold	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Metodo de pago (FK a MetodoPago.Id)
FK	Clienteld	VARCHAR	20				X		X	Identificador de cliente (FK a Cliente.Id)
	Fecha_Registro	DATE	15	X(GETDATE)			X		X	Fecha del registro de la venta
	Subtotal	DECIMAL	10,2		X		X		X	Valor subtotal de la venta
	Descuento	DECIMAL	10,2		X	X			X	Descuento del servicio
	Total	DECIMAL	10,2		X		X		X	Valor total de la venta
	Estado	BOOLEAN	N/A	X(Completada)			X		X	Estado de la venta (Completada, Anulada)

HORARIO										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del Horario
	día_semana	VARCHAR	20		X		X		X	Día de disponibilidad en la semana
	hora_inicio	TIME	N/A		X		X		X	Hora en la que se inicia el horario
	hora_fin	TIME	N/A		X		X		X	Hora en la que finaliza el horario
	Estado	BOOLEAN	N/A	X(Activa)			X		X	Estado del horario

HORARIO_EMPLEADO										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la relación horario por empleado
FK	HorarioId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Horario (FK a Horario.Id)
FK	EmpleadoId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Empleado (FK a Empleados.Id)

SERVICIOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del servicio
	Nombre	VARCHAR	60		X		X		X	Nombre del servicio
	Descripción	VARCHAR	150		X	X			X	Descripción breve de un servicio
	Precio	DECIMAL	10,2		X		X		X	Precio del servicio
	Duración	INT	10		X		X		X	Duración del servicio
	Estado	BOOLEAN	N/A	X			X		X	Estado del servicio (Activo, Inactivo)

AGENDA										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del agendamiento
FK	Cliente_Id	INT	N/A		X		X		X	Identificador del cliente (FK a Cliente.Id)
FK	Empleado_Id	INT	N/A		X		X		X	Identificador del empleado (FK a Empleado.Id)
FK	VentaId	INT	N/A		X		X		X	Identificador de la Venta (FK a Venta.Id)
	Fecha_cita	DATE	10	X(GETDATE)			X		X	Fecha de la cita agendada
	Hora_inicio	TIME	30		X		X		X	Hora de inicio de la cita
	Hora_fin	TIME	30		X		X		X	Hora de finalización de la cita
FK	EstadoId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Estado (FK a Estado.Id)
FK	MetodoPagoId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Metodo de Pago (FK a MetodoPago.Id)
	Observaciones	VARCHAR	150		X		X		X	Campo para notas adicionales o información relevante para la cita

SERVICIOS_AGENDA										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la relación entre servicios por agenda
FK	ServicioId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Servicio (FK a Servicios.Id)
FK	AgendaId	INT	N/A		X		X		X	Identificador de la Agenda (FK a Agenda.Id)

MARCA										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la marca
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombre de la marca

IMÁGENES										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único de la imagen
	UrlImagen	VARCHAR	200		X		X		X	Dirección URL de la imagen asociada
FK	ServicioId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Servicio (FK a Servicios.Id)
FK	InsumoId	INT	N/A		X		X		X	Identificador del Insumo (FK a Insumos.Id)

ESTADOS										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		Descripción
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del estado
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombre del estado asignado

METODO DE PAGO										
				Valor por defecto		Permite valores nulos		Autoincrementado		
	Nombre Columna	Tipo de dato	Longitud	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Descripción
PK	Id	INT	N/A		X		X	X		Identificador único del metodo de pago
	Nombre	VARCHAR	30		X		X		X	Nombre del metodo de pago

[Diccionario de Datos.](#)

15. Seguridad

Algoritmo de encriptación

En la aplicación, la seguridad de las contraseñas se gestiona mediante el algoritmo de encriptación proporcionado por la librería BCrypt en .NET, diseñado específicamente para el almacenamiento seguro de credenciales. En lugar de guardar las contraseñas en texto plano, se utiliza el método [BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword](#), el cual genera un hash seguro a partir de la contraseña original, incorporando automáticamente un *salt* y un costo computacional que dificulta los ataques de fuerza bruta.

Figura 16. Encriptación

```
var usuario = new Usuario
{
    RolId = dto.RolId,
    Email = dto.Email,
    Contraseña = BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(dto.Contraseña),
    Estado = true
};
```

De esta manera, al crear un usuario, la contraseña se transforma en un valor irreversible antes de ser almacenado en la base de datos, garantizando que, incluso en caso de una posible vulneración de la información, las contraseñas reales no puedan ser recuperadas fácilmente.

Manejo de Tokens

Se gestionan tokens JWT firmados para distintos propósitos dentro de la aplicación, incluyendo autenticación (inicio de sesión), recuperación de contraseña y cambio final de contraseña. Cada token incorpora *claims* —como el ID del usuario, correo electrónico, rol y permisos— que representan la identidad y las autorizaciones del usuario, además de metadatos como la fecha de emisión (*iat*) y la fecha de expiración.

Para reforzar la seguridad, se emplean claves secretas diferenciadas según el tipo de token, así como tiempos de vida reducidos en procesos sensibles (entre 5 y 10 minutos en la recuperación de contraseña). Asimismo, se aplican buenas prácticas como el almacenamiento del hash del código de verificación en lugar de texto plano.

El token de autenticación, con una duración aproximada de dos horas, permite la gestión tanto de roles como de permisos granulares. Todos los tokens son validados automáticamente por el backend mediante su firma, eliminando la necesidad de mantener sesiones almacenadas en el servidor.

Figura 17. Manejo de Tokens

```
namespace AstrhoApp.API.Services
{
    6 referencias
    public class JwtService
    {
        private readonly IConfiguration _config;

        0 referencias
        public JwtService(IConfiguration config)
        {
            _config = config;
        }

        1 referencia
        public string GenerarTokenRecuperacion(Usuario usuario, string codigo)
        {
            var claims = new[]
            {
                new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, usuario.UsuarioId.ToString()),
                new Claim("purpose", "password_reset"),
                new Claim("code_hash", BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(codigo)),
                new Claim(
                    JwtRegisteredClaimNames.Iat,
                    DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds().ToString(),
                    ClaimValueTypes.Integer64
                );
            };

            var key = new SymmetricSecurityKey(
                Encoding.UTF8.GetBytes(_config["JwtSettings:RecoverySecretKey"]!)
            );

            var token = new JwtSecurityToken(
                issuer: _config["JwtSettings:Issuer"],
                audience: _config["JwtSettings:RecoveryAudience"],
                claims: claims,
                expires: DateTime.UtcNow.AddMinutes(10),
                signingCredentials: new SigningCredentials(
                    key,
                    SecurityAlgorithms.HmacSha256
                )
            );
        }
    }
}
```

Inicio de sesión a través del protocolo OAuth 2

El inicio de sesión en la aplicación se implementa siguiendo un flujo basado en OAuth 2, donde el usuario envía sus credenciales al endpoint de autenticación y la API actúa como servidor de autorización. Durante este proceso, el sistema valida el correo y verifica la contraseña utilizando BCrypt, comparando el valor ingresado con el hash almacenado en la base de datos para garantizar seguridad. Si las credenciales son correctas y el usuario está activo, se recopilan sus roles y permisos asociados, y se genera un token JWT mediante el JwtService, el cual contiene la información necesaria para identificar y autorizar al usuario en futuras solicitudes. Este token es devuelto al cliente y se utiliza como mecanismo de acceso a los recursos protegidos, evitando el manejo de sesiones en el servidor y permitiendo una autenticación segura, escalable y basada en estándares modernos.

Figura 18. Inicio de Sesión

```
[HttpPost("login")]
[AllowAnonymous]
0 referencias
public async Task<IActionResult> Login([FromBody] LoginDto dto)
{
    var usuario = await _context.Usuarios
        .Include(u => u.Rol)
        .ThenInclude(r => r.RolPermisos)
        .ThenInclude(rp => rp.Permiso)
        .FirstOrDefaultAsync(u => u.Email == dto.Email);

    if (usuario == null || !usuario.Estado ||
        !BCrypt.Net.BCrypt.Verify(dto.Password, usuario.Contrasena))
    {
        return Unauthorized(new AuthResponseDto
        {
            Success = false,
            Message = "Credenciales inválidas"
        });
    }

    var permisos = usuario.Rol?.RolPermisos?
        .Where(rp => rp.Permiso != null)
        .Select(rp => rp.Permiso!.Nombre)
        .Distinct()
        .ToList() ?? new List<string>();

    var token = _jwtService.GenerarTokenLogin(usuario, permisos);

    return Ok(new AuthResponseDto
    {
        Success = true,
        Message = "Autenticado",
        Token = token,
        UsuarioId = usuario.UsuarioId,
        Email = usuario.Email,
        Rol = usuario.Rol?.Nombre,
        Permisos = permisos,
        MustChangePassword = usuario.MustChangePassword
    });
}
```

16. Migraciones

Las migraciones se gestionan mediante comandos. Se crean a través de un comando que genera la migración con los cambios realizados en la API, y posteriormente se utiliza otro comando para aplicarlos y actualizar la base de datos.

Comandos Utilizados

- add-migration NombreMigración
- update-database

Migración Ejemplo

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
```

```
#nullable disable
```

```
namespace AstrhoApp.API.Migrations
```

```
{
```

```
    /// <inheritdoc />
```

```
    public partial class AddMustChangePassword : Migration
```

```
    {
```

```
        /// <inheritdoc />
```

```
        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
```

```
        {
```

```
            migrationBuilder.AddColumn<bool>(
```

```
                name: "MustChangePassword",
```

```
                table: "Usuario",
```

```
                type: "bit",
```

```
                nullable: false,
```

```
                defaultValue: false);
```

```
}  
/// <inheritdoc />  
protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)  
{  
    migrationBuilder.DropColumn(  
        name: "MustChangePassword",  
        table: "Usuario");  
}  
}  
}
```

17. Backups

Los Backups del Backend del proyecto se hacen de 2 formas:

- Para la API, se aloja en un repositorio de github, donde cada push representa una Backup al sistema.

Figura 19. Backups - API

 AstrhoApp.API	API actualizada	6 minutes ago
 .gitignore	AstrhoApp-API	5 months ago
 AstrhoApp.API.sln	AstrhoApp-API	5 months ago
 appsettings.json	API actualizada	6 minutes ago

- Para la Base de Datos, en esta se realiza una Backup a través del servidor Somee, dando la ruta en la cual se desea alojar dentro de su sistema de backups.

Figura 20. Backups - Base de Datos

.../ Databases / AstrhoappDB

Database detailsBackup file managerRun scriptsRestoreBackupAttachGet database filesDelete

The backup file will be saved into the backup location on our server. You can download it later using the [backup file manager](#).

Backup location: [AstrhoappDB.backup.somee.com](#)

Backup location folder:

Backup file name:

The process may take up to several minutes. Please be patient.

BACKUP DATABASE

.../ Databases / AstrhoappDB

Database detailsBackup file managerRun scriptsRestoreBackupAttachGet database filesDelete

Use FTP as an alternative way of accessing the backup location: [ftp://AstrhoappDB.backup.somee.com/AstrhoappDB_MSSql_Database_Backup](#)

AstrhoappDB_MSSql_Database_Backup

runtimes

unixwinwin-armwin-arm64win-x64win-x86

Name	Size	Date modified
unix	0	18/11/2025, 16:35:49
win	0	18/11/2025, 16:36:00
win-arm	0	18/11/2025, 16:36:22
win-arm64	0	18/11/2025, 16:36:28
win-x64	0	18/11/2025, 16:36:33
win-x86	0	18/11/2025, 16:36:38
backup 1	13720064	8/4/2026, 23:27:48

Showing 1 to 7 of 7 entries

Las Backups del Frontend se realizan de la misma forma que en la API, a través del repositorio en Git Hub, donde cada push representa el guardado de un registro.

Figura 21. Backups-Frontend

src	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
.gitignore	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
README.md	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
index.html	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
package-lock.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
package.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
tsconfig.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
tsconfig.node.json	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago
vite.config.ts	Proyecto AstrhoApp Web	2 days ago

Bibliografía

1. Microsoft. (s.f.). SQL Server Management Studio (SSMS). <https://learn.microsoft.com/es-es/ssms/install/install> Herramienta utilizada para la creación y gestión de la base de datos.
2. Figma, Inc. (s.f.). Figma. <https://www.figma.com/es-es/> Herramienta utilizada para el diseño del prototipo frontend.
3. Microsoft. (s.f.). Visual Studio 2022. <https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/> Entorno de desarrollo utilizado para la construcción de la API Web.
4. Google. (s.f.). Antigravity. <https://antigravity.google> Herramienta utilizada para el desarrollo del prototipo frontend.
5. Microsoft. (s.f.). ASP.NET Core 8. <https://dotnet.microsoft.com/es-es/download/dotnet/8.0> Framework utilizado para la construcción de la API Web.
6. SmartBear Software. (s.f.). Swagger. <https://swagger.io> Herramienta utilizada para la documentación y pruebas de la API Web.
7. Meta Platforms, Inc. (s.f.). React. <https://react.dev> Librería utilizada para el desarrollo del frontend.
8. Vite Team. (s.f.). Vite. <https://vite.dev> Herramienta utilizada como servidor de desarrollo del frontend.
9. Somee. (s.f.). Somee. <https://somee.com> Plataforma utilizada para el despliegue de la base de datos y la API Web.
10. GitHub, Inc. (s.f.). GitHub. <https://github.com> Plataforma utilizada para el despliegue y control de versiones del frontend.

	Nombre	Cargo	Área	Fecha
Autores	Magnolia Barajas Giraldo	Instructora	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas - ADSI	Abril 2021
	Héctor Darío Maya Álvarez	Instructor		
	Donny Darío Cárdenas Arrieta	Instructor		
	Marta Ester Gómez Adasme	Instructora		
	Doris Elena Monsalve Sossa	Instructora		
Revisión				
Aprobación				

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio	Razón del cambio	Fecha	Responsable (cargo)
Actualización de logo y colores corporativos. Corrección en el nombre de una de las fases de entregables. Actualización de acuerdo con Normas APA 7 Ed.	Organización del manual técnico de acuerdo con normatividad.	Marzo 14 de 2023	Liliana Ma. Galeano Zea - Instructora
Ajustes a partir de la socialización al equipo ejecutor de ADSI	Aportes del equipo ejecutor ADSI	Octubre 1 de 2021	Doris Elena Monsalve Sossa - Instructora

APROBACIÓN DEL MANUAL

Nombre del instructor	Fecha	Trimestre	Observaciones